

LAPORAN MAGANG
MAINTENANCE SENSOR LOAD CELL
PADA CONVEYOR BATU BARA PT. PLN NUSANTARA
POWER UP. PAITON
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1 & 2,
PROBOLINGGO



Disusun Oleh:

Muhammad Afiffur Rokhman

(2331110095)

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025

LAPORAN MAGAN
MAINTENANCE SENSOR LOAD CELL
PADA CONVEYOR BATU BARA PT. PLN NUSANTARA
POWER UP. PAITON
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1 & 2,
PROBOLINGGO



Disusun Oleh:

Muhammad Afiffur Rokhman

(2331110095)

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1 & 2

Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142, Area Sawah
Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur 67291

Disusun Oleh:

Muhammad Afiffur Rokhman

(2331110095)

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Malang, 23 Desember 2025

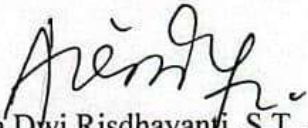
PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji


Herwandi, S.T., M.T.

NIP. 196211031990031001

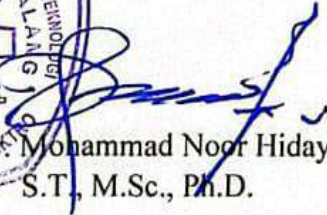

Anindya Dwi Risdhayanti, S.T., M.T.

NIP. 199009112023212035

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Elektro




Prof. Dr. Mohammad Noor Hidayat,
S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP. 197409252001121003

Menyetujui,

Koordinator Program Studi D-III
Teknik Elektronika


Dr. Beauty Anggraheny Ikawanty,
S.T., M.T.

NIP. 198110312009122001

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI
MAINTENANCE SENSOR LOAD CELL
PADA CONVEYOR BATU BARA PT. PLN NUSANTARA
POWER UP. PAITON

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1 & 2

Disusun Oleh:

Muhammad Afiffur Rokhman

(2331110095)

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Probolinggo, 11 Desember 2025

PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2

Menyetujui:

SPV Pemeliharaan
Kontrol Instrumen



Abdullah

NID. 8811096JA

Pembimbing Lapangan
Engineer HAR KONIN



Andy Rivai

NID. 9417272ZJY

Manager Business Support
KEU & ADMIN



Sukarno

NID.7494112JA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Magang Industri di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton dapat terselesaikan dengan baik. Magang Industri ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik langsung di dunia industri, serta memahami kondisi kerja yang sesungguhnya.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib semester V dan sebagai bukti telah melaksanakan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang. Laporan ini disusun sebaik mungkin dan berbagai hal yang didapatkan dilapangan.

Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian Magang Industri tidak terlepas dari dukungan, arahan, bantuan dan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
2. Ibu Dr. Beauty Anggraheny Ikawanty, S.T., M.T. selaku dosen Koordinator Program Studi D-III Teknik Elektronika.
3. Bapak Herwandi, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing PKL dari Politeknik Negeri Malang yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan laporan ini.

4. Bapak Abdullah selaku Supervisor Pemeliharaan Kontrol Instrumen PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.
5. Bapak Andy Rivai selaku pembimbing lapangan PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.
6. Segenap karyawan di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2 yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan, serta membantu kami selama melaksanakan Magang Industri.
7. Orang tua kami yang selalu mendoakan, serta memberikan dukungan sehingga kegiatan Magang Industri dapat terlaksana dengan lancar.
8. Rekan-rekan sesama mahasiswa, juga semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan laporan Magang Industri sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Semoga laporan kegiatan ini dapat membawa manfaat yang besar bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan laporan ini.

Probolinggo, 25 Agustus 2025

Penulis

Muhammad Afiffur Rokhman
Nim. 2331110095

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat	3
1.3.1 Bagi Mahasiswa.....	3
1.3.2 Bagi Lembaga Pendidikan.....	4
1.3.3 Bagi Tempat Pelaksanaan Magang	5
1.4 Tempat Magang Industri.....	5
1.5 Jadwal Kegiatan.....	6
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	8
2.1 Profil Perusahaan	8
2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	8
2.1.2 Unit Pembangkit PLTU Paiton.....	10
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	11
2.2.1 visi	11
2.2.2 Misi.....	11
2.3 Budaya Perusahaan	12
2.4 Struktur Organisasi	13
BAB III DASAR TEORI	23
3.1 Proses Pembangkit Listrik Tenaga UAP	23
3.2 Coal Handling System	26

3.2.1 Pengertian dan Proses Coal Handling System	26
3.2.2 Bagian-bagian Coal Handling System.....	29
3.2.3 Coal Handling Control Building (CHCB).....	41
3.3 Belt Conveyor	43
3.3.1 Pengertian dan Prinsip Kerja Conveyor	43
3.3.2 Proteksi atau Pengaman Pada Conveyor	44
3.4 Sistem Belt Scale Siemens BW500	49
3.4.1 Pengertian Sensor Load Cell	49
3.4.2 Posisi Sensor Load Cell.....	51
3.4.3 AccuMass BW500.....	53
3.4.4 Speed Sensor	54
3.4.5 Chain Weight System	56
3.5 Prinsip Kerja Sensor Load Cell dan Integrasinya dengan BW500	57
3.5.1 Prinsip Dasar Sensor Load Cell.....	58
3.5.2 Hubungan Antara Beban dan Sinyal Keluaran Sensor	59
3.5.3 Proses Kalibrasi Load Cell	59
3.5.4 Hubungan Belt Weight dan Milltronics	60
3.5.5 Interpolasi dan Ekstrapolasi Hasil Kalibrasi	61
3.5.6 Hubungan Load (kg/m) dan Flow Batu (ton/jam)	62
3.5.7 Hubungan Keseluruhan Sistem Load Cell dan BW500	63
3.6 Jenis-Jenis Maintenance	64
3.6.1 Preventive Maintenance	64
3.6.2 Corrective Maintenance.....	65
BAB IV DESKRIPSI KEGIATAN DITEMPAT MAGANG	66
4.1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump).....	96
4.2 Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor) ...	97
4.3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primary	98

BAB V HASIL STUDI KASUS.....	99
5.1 Deskripsi Alat	99
5.2 Kondisi Awal dan Permasalahan Sensor	100
5.3 Diagram Sistem	102
5.3.1 Blok Input	102
5.3.2 Blok Proses	103
5.3.3 Blok Output	103
5.4 Flowchart Sistem	105
5.5 Data dan Hasil Kalibrasi Sensor Load Cell	107
5.5.1 Data Load Cell dan Kalibrasi Menggunakan Chain Weight	107
5.5.2 Persamaan Linier (Load dan Output Sensor)	108
5.5.3 Perhitungan Load (kg/m) → Flow (ton/jam).....	109
5.5.4 Perhitungan Load (Kg/m) → Ouput Load Cell (mV/V)	109
5.5.5 Perhitungan Flow BW500	110
5.5.6 Grafik hubungan antara Load (Kg/m) dan Ouput Load Cell (mV/V)	110
5.6 Evaluasi Sistem.....	112
BAB VI PENUTUP	114
6.1 Kesimpulan	114
6.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1 & 2	6
Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....	8
Gambar 2. 2 Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali	9
Gambar 2. 3 Unit Pembangkit Paiton	10
Gambar 2. 4 Budaya 5S (Sumber: Dokumen Perusahaan)	12
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT. PLN Nusantara Power	13
Gambar 2. 6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2	14
Gambar 2. 7 Struktur Organisasi Kontrol dan Instrumen	22
Gambar 3. 1 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2	23
Gambar 3. 2 Diagram Alir Proses Coal Handling System.....	26
Gambar 3. 3 Alur Proses Unloading	26
Gambar 3. 4 Alur Proses Loading.....	27
Gambar 3. 5 Alur Proses Direct Unloading	28
Gambar 3. 6 Ship Unloader.....	29
Gambar 3. 7 Stock Pile.....	30
Gambar 3. 8 Telescopic Chute	31
Gambar 3. 9 Belt Conveyor	32
Gambar 3. 10 Magnetic Separator	33
Gambar 3. 11 Belt Scale.....	33
Gambar 3. 12 Transfer House	34
Gambar 3. 13 Transfer Chute.....	35
Gambar 3. 14 Diverter Gate	36
Gambar 3. 15 Splitter Gate.....	37
Gambar 3. 16 Dust Suppression	38
Gambar 3. 17 Triper Car	39
Gambar 3. 18 Silo	40
Gambar 3. 19 Ruang Kontrol CHCB	41
Gambar 3. 20 Tampilan Laju aliran Batu Bara	41
Gambar 3. 21 Tampilan Pengisian Batu Bara di Silo	42
Gambar 3. 22 Chute Plug	44
Gambar 3. 23 Speed Switch	45
Gambar 3. 24 Pull Coard.....	46
Gambar 3. 25 Belt Misalignment Switch.....	47
Gambar 3. 26 Belt Tension	48
Gambar 3. 27 Sensor Load cell	50

Gambar 3. 28 Spesifikasi Sensor Load cell	51
Gambar 3. 29 Posisi Sensor Load cell	51
Gambar 3. 30 AccuMass BW500.....	53
Gambar 3. 31 Chen Weigh System	56
Gambar 4. 1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)	96
Gambar 4. 2 Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)	97
Gambar 4. 3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primery dan Secondary	98
Gambar 5. 1 Diagram Sistem.....	102
Gambar 5. 2 Flowchart Sistem.....	106
Gambar 5. 3 Grafik hubungan antara Load Cell (Kg/m) dan Output Load Cell (mV/V)	110

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jam Kerja PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.....	66
Tabel 4. 2 Uraian Kegiatan Magang Bulan Juli.....	66
Tabel 4. 3 Uraian Kegiatan Magang Bulan Agustus.....	72
Tabel 4. 4 Uraian Kegiatan Magang Bulan September.....	77
Tabel 4. 5 Uraian Kegiatan Magang Bulan Oktober.....	83
Tabel 4. 6 Uraian Kegiatan Magang Bulan November.....	88
Tabel 4. 7 Uraian Kegiatan Magang Bulan Desember	93
Tabel 5. 1 Data Load Cell dan Kalibrasi Menggunakan Chain Weight.....	107
Tabel 5. 2 Perhitungan Load (Kg/m) → Flow (ton/jam)	109
Tabel 5. 3 Perhitungan Load (Kg/m) → Output Load Cell (mV/V)	109
Tabel 5. 4 Perhitungan Flow BW500.....	110

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang Industri	118
Lampiran 2 Activity control/log book	120
Lampiran 3 Dokumentasi Magang.....	131
Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Tanggungan.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, energi listrik telah menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Energi listrik mudah dikonversikan ke berbagai bentuk energi lain sehingga memiliki peran besar dalam mendukung aktivitas di sektor industri, bisnis, maupun residensial. Kemajuan teknologi juga mendorong peningkatan efisiensi pembangkit listrik, pemanfaatan energi terbarukan, serta penggunaan energi listrik yang lebih hemat dan optimal. Mengingat besarnya peran listrik dalam kehidupan modern keberadaan pembangkit listrik menjadi infrastruktur yang sangat vital bagi kemajuan suatu negara termasuk Indonesia.

Kebutuhan listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan sebagian besar masih dipenuhi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Peningkatan konsumsi listrik sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang menjadikan listrik sebagai kebutuhan primer. Salah satu pembangkit yang berperan penting dalam penyediaan energi listrik nasional adalah PLTU UP Paiton yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, anak perusahaan PT PLN (Persero). PLTU ini mengoperasikan dua unit pembangkit yaitu Unit 1 dan Unit 2 dengan total kapasitas mencapai 800 MW. Energi listrik yang dihasilkan disalurkan melalui jaringan transmisi SUTET 500 kV dan terhubung dalam Sistem Interkoneksi Madura, Jawa dan Bali .

Dalam proses operasionalnya PLTU UP Paiton menghadapi berbagai tantangan terkait keandalan peralatan yang bekerja secara terus-menerus. Salah satu komponen penting yang berpengaruh langsung terhadap ketersediaan bahan bakar adalah sensor load cell pada sistem penimbangan batu bara. Sensor load cell berfungsi mengukur berat atau massa batu bara yang berjalan di atas belt conveyor menuju silo di mana data pengukuran tersebut menjadi acuan dalam pengendalian suplai bahan bakar agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasi pembangkit.

Namun sensor load cell bekerja pada lingkungan yang cukup ekstrem seperti paparan debu batu bara, getaran mekanis conveyor, serta kelembapan yang tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan teknis antara lain pembacaan Belt Weigher BW500 yang tidak stabil, terjadinya zero drift dan penurunan sensitivitas pada load cell yang ditandai dengan output mV/V yang tidak sesuai dengan nilai referensi, penumpukan debu batu bara pada area weigh bridge yang mengganggu pergerakan mekanis sistem penimbangan, serta terjadinya pelonggaran bracket dan baut akibat getaran conveyor yang berlangsung secara kontinu.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menyebabkan penurunan akurasi pengukuran aliran batu bara yang berdampak langsung pada keandalan operasi PLTU. Oleh karena itu kegiatan *pemeliharaan (maintenance) sensor load cell* perlu dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk menjaga performa peralatan tetap optimal. Pemeliharaan yang tepat tidak hanya berfungsi untuk mencegah gangguan operasional dan memperpanjang umur pakai sensor, tetapi juga memastikan akurasi pengukuran tetap terjaga

sehingga proses pembakaran dan pembangkitan energi listrik dapat berjalan secara aman.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan Magang Industri adalah sebagai berikut:

- a. Memahami proses penanganan batu bara secara menyeluruh mulai dari pengangkutan oleh ship unloader melalui konveyor hingga ke silo boiler, serta mengetahui peran penting sensor load cell.
- b. Mempelajari prosedur pemeliharaan (*maintenance*) *sensor load cell* yang digunakan untuk mengukur berat batu bara.
- c. Mengidentifikasi permasalahan teknis yang sering terjadi pada sensor load cell dan memahami solusi dan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh tim teknis di lapangan.
- d. Meningkatkan keterampilan teknis dan kedisiplinan kerja sebagai bekal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja profesional di masa mendatang.

1.3 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Magang Industri yaitu:

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan pada kegiatan yang nyata, sehingga dapat memahami 2 perbandingan antara pengetahuan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada pada dunia kerja mampu berfikir kritis sehingga dapat menghadapi permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang efektif dan efisien.

- b. Melatih mahasiswa untuk disiplin, bertanggung jawab dan dapat beradaptasi terhadap lingkungan kerja.
- c. Meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan dan wawasan guna meningkatkan kompetensi sehingga nantinya mampu diimplementasikan di dunia kerja.
- d. Mahasiswa dapat mengetahui lebih jauh perkembangan IPTEK dalam dunia industri untuk menghadapi persaingan global.

1.3.2 Bagi Lembaga Pendidikan

- a. Mencetak calon tenaga kerja yang terampil dan jujur dalam menjalankan tugas. Sebagai masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang sudah diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil di bidangnya.
- b. Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Politeknik Negeri Malang khususnya Jurusan Teknik Elektro, kepada badan usaha perusahaan yang membutuhkan lulusan yang dihasilkan oleh Politeknik Negeri Malang.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh di kelas dalam dunia kerja yang nyata, sehingga lembaga pendidikan dapat mengevaluasi relevansi kurikulum yang diterapkan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri.

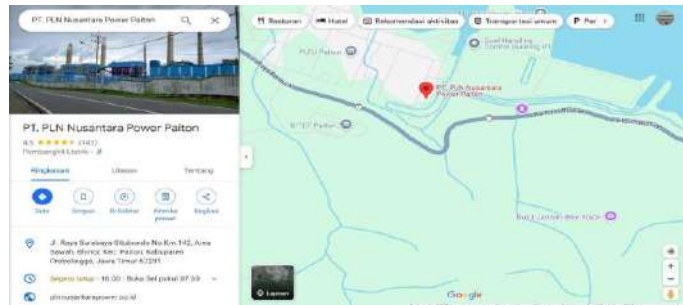
- d. Meningkatkan peluang kerja dan memperluas jaringan profesional serta memperoleh pengalaman praktis yang membuka kesempatan kerja setelah lulus dan menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Malang menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja.

1.3.3 Bagi Tempat Pelaksanaan Magang

- a. Membantu untuk menyelesaikan pekerjaan yang terdapat pada perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan Magang Industri.
- b. Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama antara perusahaan dengan Politeknik Negeri Malang di masa yang akan datang.
- c. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di Politeknik Negeri Malang.
- d. Meningkatkan inovasi perusahaan dengan membawa ide dan pendekatan baru untuk mendukung operasional serta pengembangan proyek atau solusi inovatif.

1.4 Tempat Magang Industri

Tempat Magang Industri akan dilaksanakan di *PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1 & 2* lebih tepatnya di Jalan Surabaya-Situbondo Km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.



Gambar 1. 1 Lokasi PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON 1 & 2
(Sumber: Google Maps)

1.5 Jadwal Kegiatan

Magang Industri dilaksanakan pada saat semester V mulai tanggal 01 Juli 2025 sampai 15 Desember 2025 atau tergantung kesepakatan dari perusahaan yang diserahkan pada pelaksana Magang Industri yang disesuaikan dengan hari kerja efektif PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1 & 2. Ketentuan jam kerja mahasiswa adalah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari perusahaan.

Tahapan Kegiatan Magang Industri antara lain:

- a. Sosialisasi oleh pemimpin perusahaan.
- b. Pelaksanaan Magang Industri.
- c. Pengarahan oleh pembimbing dari perusahaan.
- d. Ikut langsung proses industri di lapangan.
- e. Menerima tugas oleh pembimbing dari perusahaan.
- f. Diskusi.
- g. Penyusunan laporan Magang Industri.
- h. Evaluasi hasil Magang Industri.
- i. Ujian laporan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.

Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas, maka kami membagi waktu Magang Industri selama 24 minggu sebagai berikut:

1. Persiapan, pendekatan pembimbing, pendekatan ke perusahaan/industri/ institusi/Lembaga: 1 Minggu.
2. Jangka Waktu Magang Industri sekurang-kurangnya: 22 Minggu.
3. Pengumpulan data: 2 Minggu.
4. Pengolahan data atau sumber: 2 Minggu.
5. Pembuatan laporan Magang Industri: 4 Minggu.
6. Ujian laporan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.

Untuk jadwal kegiatan di atas kembali disesuaikan dengan kondisi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power (PLN NP) anak perusahaan PT. PLN (Persero) memiliki sejarah panjang sejak pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945. Pemisahan sektor listrik dan gas terjadi pada tahun 1965 dan pada tahun 1972 perusahaan listrik resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus perusahaan umum. Restrukturisasi besar dilakukan pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali dengan memisahkan unit distribusi dari pembangkitan dan penyaluran. Status perusahaan berubah menjadi perseroan pada tahun 1994 dan pada tahun 1995, PLN mendirikan anak perusahaan pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersial yaitu PT PLN PJB II yang berdiri pada 3 Oktober 1995. Pada tahun 2000 PT PLN PJB II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pada peringatan ulang tahun ke-27 perusahaan ini melakukan rebranding dengan meluncurkan logo baru dan berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).



Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power
(sumber: <https://web.pln.co.id/>)

Sejak awal pendiriannya PLN NP berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan energi listrik yang andal, berkualitas dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkitan listrik terkemuka di Indonesia yang berstandar kelas dunia, PLN NP terus mengembangkan kapabilitasnya. Pada awal operasionalnya PLN NP mengelola enam unit pembangkitan utama yaitu UP Gresik, Paiton, Muara Karang, Muara Tawar, Cirata dan Brantas.

Dalam perkembangannya perusahaan memperluas lini bisnis mencakup jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), engineering, procurement and construction (EPC), konsultasi teknis, pelatihan



Gambar 2. 2 Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali
(sumber: rakhman.net/)

energi dan tata kelola pembangkitan, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendukung ekspansi tersebut PLN NP mendirikan anak perusahaan serta menjalin kerja sama joint venture dalam pengembangan pembangkit baru dan bisnis O&M. Dalam menjamin kualitas dan efisiensi operasional, PLN NP

menerapkan berbagai sistem manajemen kelas dunia seperti ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, PAS 55, Manajemen Risiko, GCG, Knowledge Management, Housekeeping 5S, serta Sistem Manajemen Terpadu (PLN NP Integrated Management System). Salah satu unit strategis yang dikelola PLN NP adalah Unit Pembangkit (UP) Paiton yang berperan penting dalam mendukung program Proyek Percepatan 10.000 MW dari pemerintah Indonesia.

2.1.2 Unit Pembangkit PLTU Paiton



Gambar 2. 3 Unit Pembangkit Paiton
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Unit Pembangkit (UP) Paiton merupakan salah satu instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan ini terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai Perusahaan termasuk PT PLN Nusantara Power yang bertanggung jawab atas Unit 1 & 2 dan 9. Unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW yang diluncurkan

oleh pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional. Unit 3, 7 & 8 dikelola oleh PT POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia), sementara Unit 5 & 6 dikelola oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay).

Kapasitas 9 unit pembangkit (UP) paiton antara lain:

1. Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 X 400 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.
2. Unit 3 dengan kapasitas 815 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. POMI.
3. Unit 5 dan 6 dengan kapasitas 2 X 610 MW. Dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT. YTL.
4. Unit 7 dan 8 dengan kapasitas 2 X 610 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. POMI.
5. Unit 9 dengan kapasitas 660 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 visi

“Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara”.

2.2.2 Misi

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.3 Budaya Perusahaan



Gambar 2. 4 Budaya 5S
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Budaya perusahaan dari PT. PLN Nusantara Power adalah 5S yaitu:

a. Seiri

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.

b. Seiton

Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menukan kembali.

c. Seisa

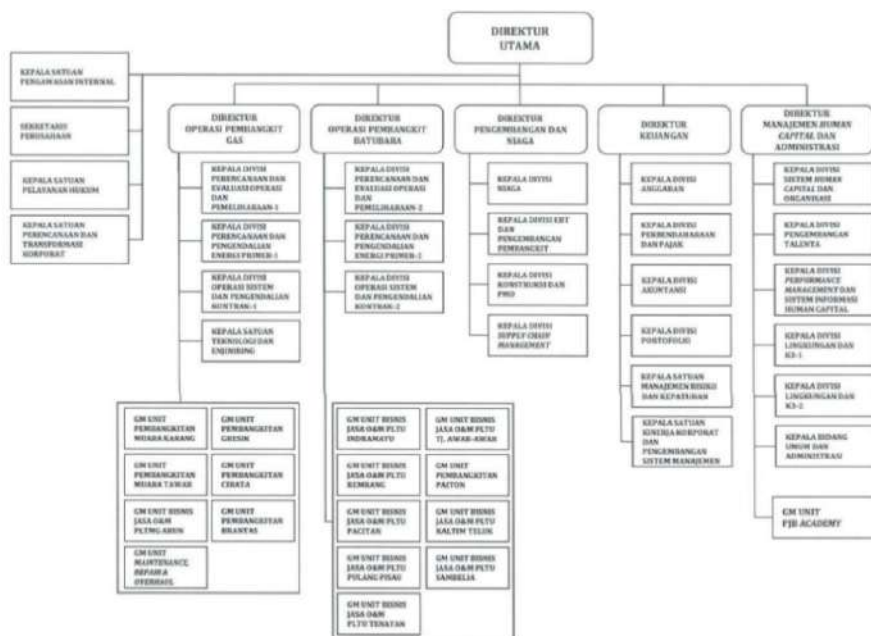
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

d. Seiketsu

Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang uang diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

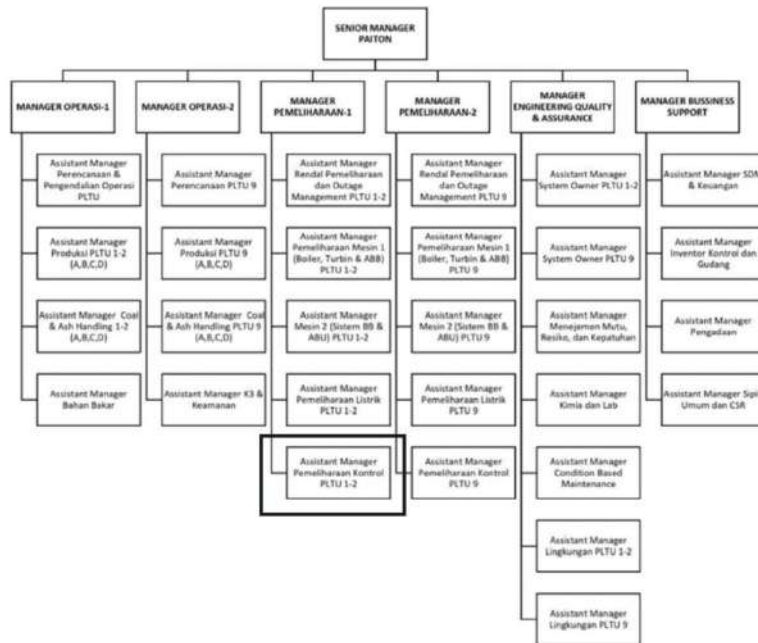
Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

Dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan pada tahun 2022. Berikut merupakan struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN, 2023).



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT. PLN Nusantara Power
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar struktur organisai tersebut tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 1&2 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terditi dari masing-masing tim.

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manajer) Unit Pembangkitan Paiton

Dijabatkan oleh seseorang senior manajer yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit

Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi K3 yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

4. Manajer Operasi

Mengelola, merencanakan, menganalisa kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik dan mengupayakan inovasi serta mengevaluasi sistem yang telah diberlakukan untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Fungsi lainnya yaitu memastikan tercapainya sasaran kinerja unit dan melayani pelanggan eksternal dan internal perusahaan serta melaksanakan program sistem manajemen yang ditetapkan perusahaan yaitu Sistem Informasi

Terpadu (SIT). Good Corporate Governance (GCG), Intergrated Management System (IMS), Sistem Manajemen K3 (SMK3).

a) Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

b) Asisten Manajer Produksi

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi tersebut kedalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

c) Asisten manajer Coal& Ash Handling

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, mengoperasikan dan mengendalikan pelaksanaan operasi batu bara hingga ke proses pembakaran dan juga sisa hasil pembakaran berupa ash hingga menuju pada bagian yang seharusnya atau ash disposal.

d) Asisten Manajer Bahan Bakar

Membantu manajer operasi dalam dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan Bahan Bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

e) Asisten manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan labotarium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

a) Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif dan emergency di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b) Asisten manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan alat-alat Bantu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat-

alat bantu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

c) Asisten manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

d) Asisten manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

e) Asisten manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

f) Supervisor Harian Control Instrument

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrument unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

g) Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan

dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

6. Manajer Engginering

Memastikan berjalannya kegiatan enjiniring dan quality assurance yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi task execution sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komperhensif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

a) Asisten manajer System Owner

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PLN NP UP Paiton. Merencanakan, melaksanakan dan mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (IT), meliputi aplikasi dan software dalam operasional sehari-hari di lingkungan PT. PLN NP UP Paiton serta memberikan solusi maupun konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

b) Asisten manajer Manajemen Mutu, Resiko dan Kepatuhan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan Efisiensi) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton atau unit bisnis, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan realibilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manejemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen resiko.

c) Asisten manajer Condition Based Maintenance

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam perencanaan dalam proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Mengatur proses pemelihara peralatan yang benar di saat waktu yang tepat secara real time.

7. Manajer Business Support

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit Paiton serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya

pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian ada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

a) Asisten manajer SDM Umum dan CSR

Membantu manajer business support dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang SDM yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan, pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit pembangkita paiton untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan direksi. Selain itu merencanakan, memonitor dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil dan professional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam rencana dan anggaran fungsi akutansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besarnya laba rugi perusahaan.

b) Asisten manajer Keuangan

Membantu Manajer Keuangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan keuangan guna

mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Unit Pembangkitan Paiton. Selain itu bertanggung jawab dalam penyusunan rencana anggaran, penjabaran rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi keuangan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan keuangan agar berjalan secara efektif dan efisien.

c) Asisten manajer pengadaan

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir dengan efektif dan efisien. Menjabarkan proses pengadaan sebagai upaya yang mendukung dalam proses produksi.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut.



Gambar 2. 7 Struktur Organisasi Kontrol dan Instrumen
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Proses Pembangkit Listrik Tenaga UAP



Gambar 3. 1 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Ketel uap (boiler) pada PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 merupakan tipe pembakaran sulut, di mana bahan bakar solar digunakan sebagai penyulut dan bahan bakar awal hingga mencapai beban 30%. Setelah itu sistem beralih menggunakan bahan bakar utama berupa batu bara yang dapat mengoperasikan pembangkit hingga beban penuh (100%).

Batu bara yang digunakan berasal dari kapal tongkang dan ditransfer ke sistem konveyor melalui proses penyaringan dengan Electromagnetic Separator (alat penyaring logam). Pada proses unloading batu bara terlebih dahulu disimpan di stockpile sebagai tempat penimbunan sementara. Namun pada saat dilakukan direct loading batu bara dari ship unloader dapat langsung dialirkan menuju tripper dan dimasukkan ke dalam silo tanpa melalui

stockpile. Setiap unit PLTU memiliki lima silo batu bara. Seluruh proses ini dikendalikan dari Coal Handling Control Board (CHCB) kecuali pengoperasian Ship Unloader. Sebelum dibakar di dalam ketel uap batu bara terlebih dahulu digiling halus menggunakan mill atau pulverizer. Setiap ketel uap dilengkapi dengan lima unit penggiling, di mana empat unit beroperasi dan satu unit digunakan sebagai cadangan.

Air pengisi ketel dan kebutuhan air untuk keperluan internal lainnya (service water) diambil dari mata air Kelontong. Air ini kemudian dimurnikan melalui beberapa proses yaitu: Filtration (penyaringan), Anion Exchanger (penukar ion negatif), Cation Exchanger (penukar ion positif), Mixed Bed Exchanger (penukar ion campuran dengan resin khusus).

Air murni tersebut kemudian ditampung dalam Demin Water Tank (DT) sebelum digunakan sebagai air pengisi boiler. Air ini dialirkan ke dalam ketel uap untuk dipanaskan hingga menjadi uap. Uap yang dihasilkan merupakan uap panas lanjut (superheated steam) dengan tekanan 169 kg/cm^2 dan temperatur 538°C . Uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan generator dalam proses pembangkitan listrik.

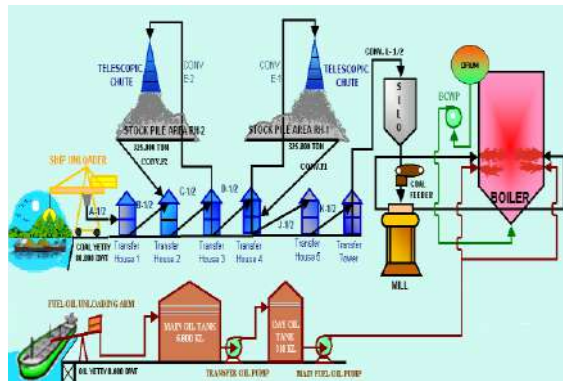
Setelah melewati turbin tekanan tinggi uap dikembalikan ke ketel untuk dipanaskan kembali. Uap tersebut selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin tekanan menengah dan tekanan rendah. Uap bekas dari turbin sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel sedangkan sisanya dialirkan ke kondensor untuk dikondensasikan menggunakan air laut sebagai media pendingin.

Uap yang telah berubah menjadi air (kondensat) akan dipompa kembali ke ketel uap untuk digunakan dalam siklus selanjutnya. Generator yang digerakkan oleh turbin berputar pada kecepatan 3.000 rpm dan menghasilkan daya listrik sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Daya ini kemudian dialirkan melalui transformator untuk dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV dan disalurkan melalui jaringan transmisi 500 kV ke sistem jawa, madura dan bali.

Sisa pembakaran batu bara menghasilkan dua jenis abu yaitu Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu Berat (Bottom Ash). Abu terbang terbawa bersama gas buang dan ditangkap oleh sistem penangkap abu atau Electrostatik Precipitator (ESP) kemudian di transfer ke fly ash silo, sedangkan abu berat jatuh ke bawah ruang bakar dan dikumpulkan menggunakan alat bernama Submerged Scraper Conveyor. Abu berat ini kemudian dikirim melalui konveyor ke dalam Bottom Ash Silo. Selanjutnya abu terbang dikirim ke area penimbunan abu (Ash Disposal Area) melalui sistem perpipaan dengan hembusan udara bertekanan sedangkan abu berat diangkut menggunakan truk.

3.2 Coal Handling System

3.2.1 Pengertian dan Proses Coal Handling System

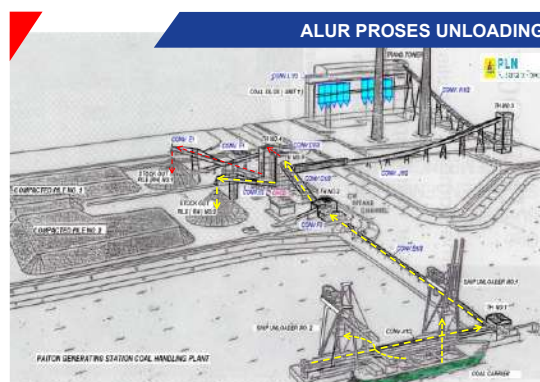


Gambar 3. 2 Diagram Alir Proses Coal Handling System
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Coal handling system adalah suatu bidang yang berfungsi menangani pengelolaan batu bara sebagai bahan bakar PLTU mulai dari pembongkaran, penataan di stock pile sampai loading ke silo unit untuk keperluan pembakaran di ruang Boiler.

Dalam pemindahan batu bara terdapat 3 macam proses yaitu:

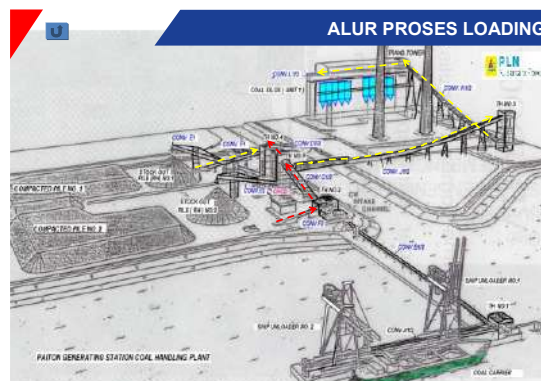
1. Unloading



Gambar 3. 3 Alur Proses Unloading
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Proses Unloading batu bara adalah proses memindahkan batu bara dari kapal tongkang menuju stockpile, dimana diawali dengan memindahkan batu bara dari kapal ke conveyor belt, lalu batu bara dibawa menuju ke Transfer House I lalu ke Transfer House 2 dan ke Transfer House 3. Dalam Transfer House 3 batu bara diarahkan menuju stockpile 2 dengan kalori sebesar 4800 sedangkan untuk kalori 4600-4800 Kcal, dari Transfer House 3 akan langsung diarahkan ke Transfer House 4, yang kemudian menuju stockpile 1.

2. Loading

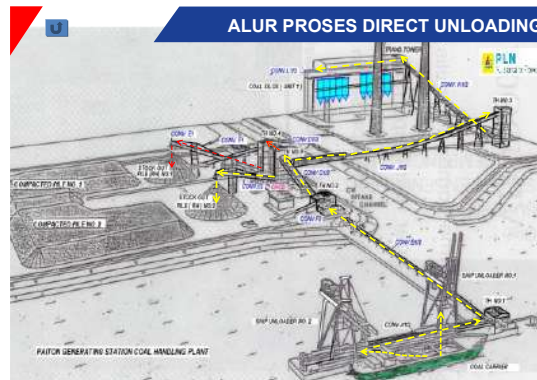


Gambar 3. 4 Alur Proses Loading
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Proses loading batu bara adalah proses memindahkan batu bara dari stockpile menuju silo. Stockpile 1 akan dipindahkan oleh conveyer menuju Transfer House 4, sedangkan stockpile 2 dipindahkan oleh conveyer masuk ke Reclaimer Hopper dan dibawa ke Tranfer House 2, 3 dan 4. Dari Transfer House 4 akan dibawa ke Transfer House 5 lalu menuju transfer tower yang nantinya akan dimasukkan ke dalam silo dengan menggunakan

tripper yang akan mengarahkan aliran dari batu bara sesuai dengan lokasi silo.

3. Direct Unloading



Gambar 3. 5 Alur Proses Direct Unloading
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Proses Direct Unloading batubara adalah proses memindahkan batubara dari tongkang menuju silo dan stockpile. Prosesnya hampir sama dengan proses unloading, yang membedakan adalah Ketika batubara sudah sampai di Transfer House 3, batubara akan dibagi menjadi 2 arah dengan Splitter Gate menuju Stockpile 2 dan Transferhouse 4. Di Transfer House 4 batubara dibagi 2 arah dengan Splitter Gate menuju Stockpile 1 dan Transfer House 5. Dari Transfer House akan diarahkan ke Transfer House 5 yang nantinya akan dimasukkan ke dalam silo.

3.2.2 Bagian-bagian Coal Handling System

1. Ship Unloader



Gambar 3. 6 Ship Unloader
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Proses pembongkaran batu bara dari tongkang dilakukan menggunakan alat pembongkar bernama Ship Unloader. Alat ini merupakan jenis crane yang dirancang khusus untuk membongkar material batu bara dari kapal atau tongkang. Setiap unit Ship Unloader dilengkapi dengan grab bucket dan memiliki kapasitas pembongkaran rata-rata sekitar 1.750 ton per jam. Batu bara yang dibongkar dari tongkang akan dimasukkan ke dalam hopper kemudian dialirkan melalui sistem konveyor menuju area stockpile untuk penyimpanan sementara. Di PLTU Paiton Unit 1 & 2 terdapat dua unit Ship Unloader yang beroperasi untuk mendukung kelancaran proses pembongkaran dan penyaluran batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit.

2. Stock Pile



Gambar 3. 7 Stock Pile
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Batu bara yang telah melalui proses pembongkaran menggunakan ship unloader dapat langsung dipindahkan dari area bongkar muat menuju silo untuk segera diproses atau disalurkan ke lokasi penimbunan (stock pile). Penimbunan ini dilakukan guna memastikan ketersediaan minimum batu bara tetap terjaga, sehingga proses produksi listrik dapat berlangsung secara lancar tanpa terganggu oleh kekurangan pasokan bahan bakar. Lokasi penimbunan umumnya berupa lahan terbuka yang luas dan dirancang untuk menampung volume batu bara dalam jumlah besar.

3. Telescopic Chute



Gambar 3. 8 Telescopic Chute
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pada ujung belt conveyor dipasang telescopic chute yaitu alat berbentuk saluran silinder yang dapat memanjang dan memendek secara teleskopik. Alat ini berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari ketinggian secara terkendali guna mengurangi pembentukan debu yang dihasilkan selama proses pencurahan. Setelah batu bara diturunkan melalui telescopic chute diperlukan bantuan bulldozer untuk meratakan dan menyebarkannya sehingga membentuk timbunan yang rapi di area penimbunan.

4. Belt Conveyor



Gambar 3. 9 Belt Conveyor
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Belt conveyor adalah ban berjalan yang digunakan untuk memindahkan batu bara dari satu tempat ke tempat lain secara kontinyu. Peralatan ini merupakan komponen utama dalam sistem coal handling karena mampu memindahkan batu bara dalam jumlah besar, jarak yang jauh dan dengan kecepatan transfer yang tinggi. Belt conveyor berperan penting dalam keseluruhan sistem penanganan batu bara dimulai dari proses unloading batu bara dari kapal tongkang menuju stockpile untuk penimbunan hingga proses pemindahan batu bara dari stockpile menuju silo bunker untuk keperluan pembakaran atau penyimpanan sementara.

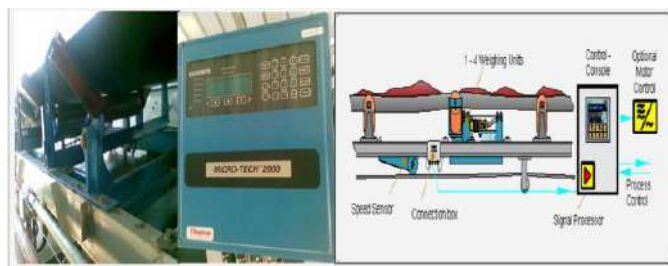
5. Magnetic Separator



Gambar 3. 10 Magnetic Separator
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Magnetic separator merupakan alat pemisah logam yang berfungsi untuk memisahkan material logam yang ikut terbawa saat batu bara diangkat melalui conveyor. Peralatan ini terdiri dari conveyor yang bergerak mengelilingi elektromagnet. Alat ini dipasang di atas conveyor pengangkut batu bara, sehingga conveyor akan termagnetisasi dan mampu menarik serta mengangkat logam-logam yang tercampur bersama batu bara. Magnetic separator biasanya dipasang di area transfer house sesudah loading batu bara dari ship unloader atau dari stockpile. Alat ini memiliki kemampuan daya tarik hingga logam seberat 50 kg.

6. Belt Scale



Gambar 3. 11 Belt Scale
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Belt scale merupakan alat ukur flow rate batu bara yang dipasang pada belt conveyor untuk mengukur laju aliran (flow rate) dan jumlah tonase batu bara yang melewati belt dalam satuan waktu biasanya ton per jam. Data penimbangan ini direkam secara otomatis oleh perangkat pengukuran kemudian dikirimkan ke PLC untuk dipantau dan dianalisis secara real time. Dengan adanya belt scale proses pengukuran dan pengendalian aliran batubara menjadi lebih akurat, sehingga mendukung optimalisasi operasional serta pelaporan data produksi yang lebih terpercaya.

7. Transfer House



Gambar 3. 12 Transfer House
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Transfer house merupakan area atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat perpindahan batu bara dari satu jalur conveyor ke jalur conveyor berikutnya. Proses perpindahan ini dilakukan sesuai dengan rute conveyor yang telah dirancang dalam sistem distribusi batu bara. Dalam sistem coal handling umumnya terdapat lebih dari satu transfer house untuk mendukung kelancaran proses pengangkutan. Di PLN UP. Paiton

jumlah transfer house yang digunakan dalam sistem coal handling sebanyak lima unit.

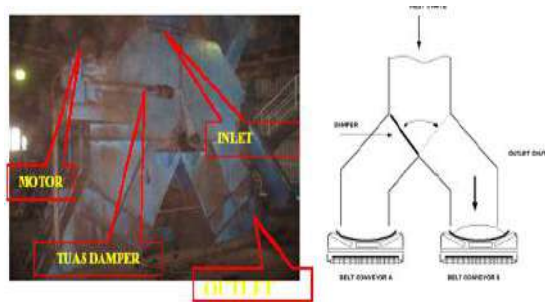
8. Transfer Chute



Gambar 3. 13 Transfer Chute
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Transfer chute merupakan komponen penting dalam sistem conveyor yang berfungsi sebagai pengarah aliran batu bara saat batu bara dipindahkan dari satu jalur conveyor ke jalur conveyor lainnya. Chute ini dirancang sedemikian rupa biasanya dengan bentuk zig-zag atau bertingkat agar dapat mengurangi kecepatan dan tekanan jatuh material dari ketinggian. Desain tersebut bertujuan untuk meminimalkan kerusakan pada belt conveyor serta mengurangi beban pada impact idler akibat tumbukan langsung batu bara. Dengan adanya transfer chute proses pemindahan material menjadi lebih aman dan berumur panjang.

9. Diverter Gate



Gambar 3. 14 Diverter Gate
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Diverter gate berfungsi untuk mengatur dan memilih arah aliran batu bara baik ke jalur kanan maupun kiri sesuai dengan rute conveyor yang diinginkan. Prinsip kerja diverter gate menggunakan motor penggerak untuk memindahkan arah aliran batu bara. Posisi arah aliran ini kemudian dideteksi oleh limit switch yang akan mengirimkan sinyal ke control room sebagai penanda bahwa peralihan arah telah tercapai. Pengoperasian diverter gate dikendalikan dari ruang CHCB melalui sistem PLC yang memberikan perintah hingga gerakan diverter gate menyentuh posisi yang ditentukan oleh limit switch. Setelah posisi tercapai limit switch akan memutus sinyal command ke kontaktor, sehingga motor berhenti bekerja sesuai dengan arah yang telah dipilih.

10. Splitter Gate

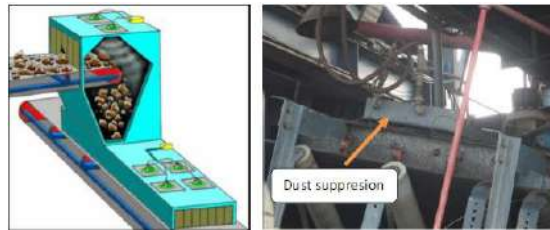


Gambar 3. 15 Splitter Gate
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Splitter gate merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengatur aliran batu bara baik ke satu arah maupun ke dua arah secara bersamaan dengan pengaturan aliran (flow) pada masing-masing arah yang dapat disesuaikan. Terdapat tiga fungsi utama dari splitter gate yaitu:

- a. *Sebagai diverter gate* yaitu untuk memilih arah aliran batu bara yang diinginkan, apakah ke sisi kanan atau kiri sesuai dengan jalur conveyor yang telah ditentukan.
- b. *Sebagai splitter* yaitu apabila posisi limit switch menunjukkan bukaan 50%, maka batu bara dapat dialirkan ke kedua arah secara bersamaan baik ke sisi kanan maupun kiri untuk kemudian diteruskan ke conveyor selanjutnya.
- c. *Sebagai bypass* di mana kita dapat mengatur besarnya bukaan pada masing-masing sisi. Misalnya aliran ke kanan sebesar 75% dan ke kiri sebesar 25%. Sistem ini menggunakan sinyal input analog 4–20 mA yang diproses oleh PLC untuk mengaktifkan kontaktor. Kontaktor akan berhenti bekerja ketika umpan balik (feedback) posisi bukaan telah sesuai dengan nilai permintaan (demand) yang ditetapkan.

11. Dust Suppression



Gambar 3. 16 Dust Suppression
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dust suppression merupakan peralatan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengurangi debu batu bara yang timbul selama proses pengangkutan melalui conveyor. Sistem ini bekerja dengan cara menyemprotkan air yang dapat dikombinasikan dengan bahan kimia pengikat debu langsung ke titik-titik yang berpotensi menghasilkan debu seperti area transfer chute, atau saat proses pemuatan dan pembongkaran. Penyemprotan ini bertujuan untuk menjaga partikel debu tetap melekat pada material batu bara sehingga tidak terlepas ke udara. Dengan adanya sistem dust suppression lingkungan kerja menjadi lebih bersih, aman dan sesuai dengan standar kesehatan serta peraturan lingkungan yang berlaku.

12. Reclaim Hopper

Reclaim hopper adalah peralatan dalam sistem penanganan batu bara yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara material sebelum dialirkan ke proses selanjutnya. Alat ini biasanya ditempatkan di bawah stockpile, dan dirancang agar batu bara dapat masuk secara gravitasi ke dalam hopper. Di dalam reclaim hopper umumnya dilengkapi dengan Vibrating

Feeder merupakan peralatan yang berfungsi untuk menggetarkan batubara di dalam hopper, sehingga material dapat mengalir secara lancar menuju conveyor di bawahnya. Selain itu alat ini juga berfungsi sebagai pengatur laju aliran (flow rate) batubara ke conveyor dengan kapasitas yang dapat disesuaikan mulai dari 0 hingga 1.500 ton per jam sesuai kebutuhan proses.

13. Triper Car



Gambar 3. 17 Triper Car
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Setelah batu bara dipindahkan menggunakan belt conveyor material tersebut akan ditampung sementara di dalam silo yang jumlahnya lebih dari satu. Di atas silo-silo ini terdapat sebuah alat yang disebut tripper, yang berfungsi untuk mengarahkan aliran batu bara dari belt conveyor ke silo yang diinginkan. Tripper dapat bergerak secara horizontal sepanjang rel untuk mengisi batu bara ke masing-masing silo sesuai kebutuhan. Pada PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2 terdapat dua unit tripper. Setiap tripper beroperasi secara mandiri untuk mendistribusikan batu bara ke silo penampungan pada unitnya masing-masing.

14. Silo



Gambar 3. 18 Silo
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

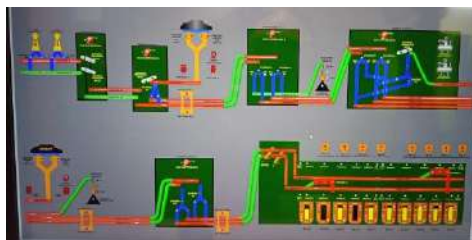
Silo merupakan tempat penampungan sementara batu bara sebelum diproses lebih lanjut untuk pembakaran. Setiap unit pembangkit memiliki lebih dari satu silo sebagai buffer penyimpanan. Di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terdapat total 10 silo dengan masing-masing unit memiliki 5 buah silo. Setiap silo memiliki kapasitas penampungan hingga 570ton batu bara. Setelah batu bara ditampung di silo material tersebut kemudian dialirkan ke dalam mill atau pulverizer untuk dihancurkan menjadi partikel yang lebih halus. Proses penghalusan ini bertujuan agar batu bara lebih mudah terbakar di dalam boiler.

3.2.3 Coal Handling Control Building (CHCB)



Gambar 3. 19 Ruang Kontrol CHCB
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pada gambar 3.5 menunjukkan ruang kontrol di PLTU Paiton Unit 1 & 2 tepatnya berada di ruang CHCB (Coal Handling Control Building). Ruangan ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengoperasikan seluruh peralatan pada sistem coal handling seperti conveyor, tripper, diverter gate dan peralatan lainnya. Semua proses pengendalian dan pemantauan dilakukan secara otomatis melalui panel dan sistem komputer yang tersedia di ruangan ini.



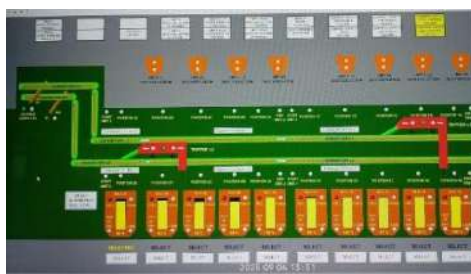
Gambar 3. 20 Tampilan Laju aliran Batu Bara
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Tampilan pada layar di atas memperlihatkan jalur pergerakan batu bara mulai dari proses pengambilan material di reclaim hopper penyaluran melalui vibrating feeder hingga pengangkutan menggunakan belt conveyor menuju transfer

house, kemudian diteruskan ke diverter gate yang mengatur arah aliran batu bara menuju stockpile, bunker atau silo penyimpanan. Pada beberapa titik terlihat belt scale yang berfungsi menampilkan laju alir batu bara serta total akumulasi material (ton) yang melewati jalur tersebut.

Warna pada jalur conveyor digunakan untuk menunjukkan status operasional peralatan di mana warna merah menandakan peralatan sedang beroperasi (running), sedangkan warna hijau menunjukkan peralatan dalam keadaan siaga (standby). Tampilan ini juga dilengkapi dengan simbol peralatan seperti tripper, diverter, feeder dan belt scale yang digambarkan sesuai posisi aktual di lapangan sehingga operator dapat dengan mudah memahami alur perpindahan batu bara di dalam sistem.

Melalui tampilan ini operator dapat memantau jalannya proses pengiriman batu bara secara menyeluruh, memilih jalur pengoperasian yang diinginkan serta memastikan setiap tahapan berlangsung dengan aman. Dengan demikian sistem visualisasi ini berperan penting dalam mendukung pengawasan, koordinasi dan efektivitas operasional sistem coal handling di PLTU Paiton Unit 1 & 2.



Gambar 3. 21 Tampilan Pengisian Batu Bara di Silo
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pada PLN UP. Paiton terdapat 10 buah silo yang digunakan untuk penyimpanan batu bara. Jumlah batu bara yang tersimpan dalam masing-masing silo dapat dipantau dari ruang CHCB melalui tampilan yang tersedia. Pengisian batu bara ke dalam silo dilakukan setiap hari pada pagi, sore dan malam hari untuk memastikan persediaan batu bara tidak habis. Proses pengisian silo tidak berlangsung secara otomatis. Tripper dioperasikan melalui CHCB sementara operator di area lokal memantau posisi tripper untuk memastikan penyesuaian yang tepat terhadap silo yang akan diisi. Dari tampilan yang tersedia pada gambar 3.7 kita juga dapat mengetahui persentase isi batu bara dalam masing-masing silo.

3.3 Belt Conveyor

3.3.1 Pengertian dan Prinsip Kerja Conveyor

Belt conveyor merupakan peralatan utama dalam sistem coal handling yang berfungsi untuk memindahkan batu bara secara kontinyu dari satu titik ke titik lainnya. Alat ini memiliki kemampuan untuk mengangkut batu bara dalam jumlah besar, menempuh jarak yang jauh, serta beroperasi dengan kecepatan transfer yang tinggi. Oleh karena itu keberadaan belt conveyor sangat vital dalam proses penanganan batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Dalam sistem coal handling belt conveyor digunakan mulai dari proses unloading batubara dari kapal tongkang menuju stockpile untuk penimbunan hingga proses pemindahan batubara

dari stockpile ke silo bunker sebagai bahan bakar utama boiler atau untuk penyimpanan sementara.

Prinsip kerja belt conveyor didasarkan pada gerakan rotasi drive pulley yang digerakkan oleh motor listrik. Energi putar dari motor diteruskan melalui gearbox menuju drive pulley yang kemudian menyebabkan belt bergerak dan membawa material di atasnya. Selama proses ini belt ditopang oleh serangkaian idler atau roller yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan menopang beban batu bara.

Kecepatan belt serta kapasitas aliran batu bara dikendalikan melalui sistem kontrol otomatis. Salah satu komponen penting dalam sistem ini adalah *sensor load cell* yang berfungsi untuk mendeteksi berat material yang melewati belt. Dengan mengombinasikan data berat material dari load cell dan kecepatan pergerakan belt, sistem dapat menghitung flow rate batu bara (dalam satuan ton/jam) secara akurat dan real-time.

3.3.2 Proteksi atau Pengaman Pada Conveyor

1. Chute Plug



Gambar 3. 22 Chute Plug
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Untuk mendeteksi adanya plugging atau penyumbatan pada chute maka digunakan sensor sebagai alat pemantau aliran material. Apabila chute mengalami penyumbatan sensor akan berada dalam kondisi Off dan secara otomatis mengirimkan sinyal Chute Plug ke sistem kontrol. Sinyal ini berfungsi sebagai indikasi adanya gangguan aliran material, sehingga sistem akan menghentikan operasi conveyor (stop) dan mencegahnya untuk beroperasi (running) hingga penyumbatan tersebut diatasi. Sistem ini dirancang untuk mencegah kerusakan pada peralatan dan menjaga kelancaran serta keamanan proses operasional.

2. Speed Switch



Gambar 3. 23 Speed Switch
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Untuk memantau kecepatan pada tail pulley dalam sistem conveyor batu bara digunakan speed switch yang berfungsi untuk mendeteksi putaran pulley secara terus-menerus. Apabila kecepatan yang terdeteksi berada di bawah ambang batas normal yang telah ditentukan kondisi ini dapat mengindikasikan adanya gangguan seperti putusnya belt conveyor, kopling yang selip atau beban berlebih pada sistem. Dalam kondisi tersebut speed switch akan mengirimkan sinyal ke sistem kontrol yang kemudian akan memberikan perintah trip untuk menghentikan operasi conveyor secara otomatis. Tindakan ini merupakan bagian dari sistem

proteksi otomatis yang bertujuan untuk mencegah kerusakan peralatan serta memastikan keselamatan kerja dan kelancaran proses operasional.

Speed switch merupakan komponen penting dalam sistem monitoring conveyor. Alat ini umumnya dipasang pada bagian tail pulley dan bekerja dengan mendeteksi jumlah putaran per menit (RPM). Bila terjadi penurunan kecepatan yang tidak sesuai dengan parameter (setpoint) yang telah diatur, speed switch akan memicu alarm atau langsung memutus sistem sebagai tindakan pencegahan. Dengan penerapan sistem speed switch ini risiko kerusakan mekanis, downtime, serta potensi kecelakaan kerja dapat diminimalkan, sehingga proses pengangkutan batubara dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.

3. Pull Cord



Gambar 3. 24 Pull Coard
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pullcord adalah sistem pengaman yang dipasang di sisi kiri dan kanan sepanjang jalur conveyor dilengkapi dengan tali penarik. Sistem ini berfungsi sebagai alat penghenti darurat (emergency stop) yang diaktifkan dengan cara menarik tali tersebut. Ketika terjadi kegiatan perawatan (maintenance) atau

ditemukan kondisi tidak normal pada conveyor tali pengaman dapat ditarik sehingga conveyor akan berhenti secara otomatis.

Pullcord dioperasikan dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Saat dilakukan perbaikan atau pekerjaan pemeliharaan pada jalur conveyor.
- b. Ketika terdeteksi adanya kondisi operasi yang tidak aman atau berpotensi membahayakan.
- c. Terjadi kerusakan pada saat operasi yang tidak dapat terdeteksi oleh sistem pengaman otomatis lainnya.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan risiko kecelakaan kerja dan kerusakan peralatan dapat diminimalkan melalui respon cepat terhadap kondisi darurat di lapangan.

4. Belt Misalignment Switch



Gambar 3. 25 Belt Misalignment Switch
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Belt Misalignment Switch adalah alat pengaman yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan atau goyangan belt conveyor ke arah kiri dan kanan. Apabila goyangan belt melebihi batas normal maka bagian belt akan menyentuh tuas pengaman pada Belt Misalignment Switch (BM Switch). Jika kondisi ini terjadi dan bertahan selama lebih dari 5 detik, sistem akan secara

otomatis memutus aliran listrik dan menyebabkan conveyor trip atau berhenti beroperasi. Sistem ini dirancang untuk mencegah kerusakan pada conveyor akibat penyimpangan posisi belt yang berlebihan, serta menghindari potensi bahaya bagi pekerja dan peralatan di sekitarnya.

5. Belt Tension



Gambar 3. 26 Belt Tension
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Counter Weight Limit Switch adalah alat pengaman yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi perubahan tegangan belt (belt tension) pada conveyor. Seiring waktu belt conveyor dapat mengalami perpanjangan akibat beban kerja, suhu atau keausan. Untuk menjaga ketegangan belt tetap optimal counter weight akan bergerak turun menyesuaikan dengan perubahan panjang belt.

Apabila tegangan belt menurun secara berlebihan akibat perpanjangan yang tidak normal atau kerusakan pada belt, posisi counter weight akan turun melewati batas aman yang telah ditentukan. Ketika counter weight menyentuh limit switch sistem akan secara otomatis menghentikan operasi conveyor (trip) guna mencegah kerusakan lebih lanjut.

Selain itu Counter Weight Limit Switch juga berfungsi sebagai pendeteksi putusnya belt conveyor. Jika belt putus tegangan akan hilang secara tiba-tiba sehingga counter weight jatuh bebas dan mengaktifkan switch pengaman untuk menghentikan conveyor.

3.4 Sistem Belt Scale Siemens BW500

3.4.1 Pengertian Sensor Load Cell

Sensor Load Cell buatan Siemens Milltronics merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur beban atau gaya berat dengan cara mengubah resistansi menjadi perubahan nilai tahanan yang dapat diukur dan dianalisis. Sensor ini memiliki sensitivitas sebesar 2.000 mV/V yang berarti pada saat diberikan beban nominal sebesar 500 lb atau sekitar 227 kg sensor akan menghasilkan output *sebesar 2 mV/V dikalikan dengan nilai eksistasi*. Dengan kata lain untuk setiap volt tegangan input yang diberikan output sensor akan berubah secara proporsional terhadap beban yang diterima. Load Cell ini memiliki kapasitas maksimum 500 lb ($\pm 227\text{ kg}$) dan umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti timbangan elektronik, sistem batching serta sistem penimbangan otomatis pada conveyor.

Dalam sistem conveyor sensor Load Cell memegang peranan penting sebagai komponen utama yang memungkinkan pengukuran beban atau berat material yang bergerak di atas conveyor secara akurat. Prinsip kerja sensor ini didasarkan pada *konversi gaya (berat) menjadi resistansi* yang kemudian diteruskan ke sistem kontrol atau monitoring untuk dianalisis dan

ditampilkan. Penggunaan Load Cell dalam aplikasi conveyor industri sangat vital antara lain untuk penimbangan material secara otomatis, pengendalian laju aliran material serta optimalisasi proses produksi dan distribusi.

Keakuratan sensor ini sangat memengaruhi sistem karena memungkinkan pengukuran berat secara presisi tanpa harus menghentikan aliran material. Dengan pemasangan yang tepat dan proses kalibrasi yang sesuai Load Cell tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas tetapi juga membantu mengurangi potensi kesalahan dalam proses penimbangan dan pengiriman material.

Komponen kabel yang terhubung pada sensor berfungsi sebagai penghubung antara Load Cell dan perangkat pembaca data seperti indikator digital atau sistem kontrol berbasis PLC. Meskipun tersedia dalam kondisi baru maupun bekas pakai Load Cell ini tetap mempertahankan spesifikasi teknis yang sama yaitu nomor part *PBD 23900249* sensitivitas 2.000 mV/V dan kapasitas 500 lb di mana setiap unit memiliki nomor seri (S/N) yang berbeda sebagai identifikasi unik.



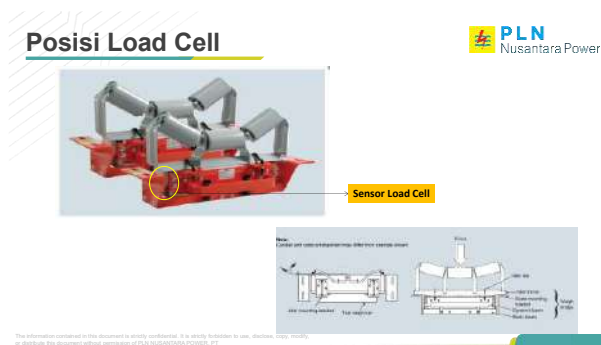
Gambar 3. 27 Sensor Load cell
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Spesifikasi Sensor Load Cell

Parameter	Nilai	Penjelasan
Sealing	IP67	Tahan air dan debu, cocok untuk lingkungan PLTU
Zero Balance	$\pm 2\%FS$	Tegangan output saat tanpa beban
Input Resistance	$\sim 386 \pm 10 \Omega$	Resistansi jembatan dari jalur eksitasi
Output Resistance	$\sim 350 \pm 5 \Omega$	Resistansi pada jalur sinyal
Non-linearity	$\pm 0.03\%FS$	Deviasi terhadap garis linear ideal
Repeatability	$\pm 0.03\%FS$	Kemampuan menghasilkan output sama untuk beban sama
Creep (30 menit)	$\pm 0.03\%FS$	Perubahan output saat beban tetap selama 30 menit
Full Scale Output	$2.0 \pm 0.002 \text{ mV/V}$	Output maksimum pada beban penuh

Gambar 3. 28 Spesifikasi Sensor Load cell

3.4.2 Posisi Sensor Load Cell



Gambar 3. 29 Posisi Sensor Load cell
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Sensor load cell merupakan salah satu komponen penting dalam sistem penimbangan material pada conveyor khususnya pada conveyor batu bara. Sensor ini berfungsi untuk mengukur berat material yang sedang berjalan di atas belt conveyor secara real-time. Berdasarkan gambar yang ditampilkan sensor load cell dipasang pada bagian bawah struktur penyangga roller (idler) tepatnya di antara bracket penyangga dan balok dinamis pada sistem weigh bridge.

Sistem weigh bridge sendiri terdiri dari beberapa komponen utama yaitu static beam (balok statis) sebagai

penopang utama, dynamic beam (balok dinamis) yang menerima beban dari material serta scale mounting bracket tempat sensor load cell terpasang. Saat batu bara bergerak di atas conveyor dan melewati bagian roller beratnya akan memberikan tekanan pada roller yang kemudian diteruskan ke dynamic beam. Tekanan atau gaya ini akan ditangkap oleh sensor load cell yang mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk kemudian diproses menjadi data berat.

Penempatan sensor load cell sangat strategis karena memungkinkan pengukuran berat dilakukan tanpa harus menghentikan pergerakan batu bara. Hal ini tentu meningkatkan proses operasional terutama dalam pengukuran material secara terus-menerus dan akurat. Selain itu sistem ini dapat terintegrasi dengan sistem kontrol dan monitoring sehingga data berat material dapat langsung dicatat dan dianalisis.

Namun dalam pemasangannya perlu diperhatikan beberapa hal penting seperti perlindungan sensor dari getaran berlebih, tata letak kabel yang rapi agar tidak mengganggu mekanisme conveyor serta perlunya kalibrasi secara berkala untuk menjaga akurasi pengukuran. Dengan pemasangan dan perawatan yang tepat sensor load cell dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam sistem penimbangan batu bara pada conveyor.

3.4.3 AccuMass BW500



Gambar 3. 30 AccuMass BW500
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Milltronics Accumass BW500 adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai integrator dalam *sistem timbangan konveyor (belt weigher)* dirancang untuk mengukur laju aliran massa material secara akurat dan kontinu. Perangkat ini mengolah dua sinyal utama: *sinyal berat dari sensor load cell* dan *sinyal kecepatan dari speed sensor*. Load cell mengukur berat material yang berada di atas belt dalam bentuk sinyal listrik (biasanya dalam satuan milivolt per volt) yang kemudian diproses oleh BW500 menjadi nilai berat aktual. Sementara itu sensor kecepatan mengukur laju pergerakan belt konveyor. Kedua data ini berat dan kecepatan dikalikan oleh BW500 untuk menghitung laju aliran massa material dalam satuan seperti kilogram per jam (kg/h) atau ton per jam (t/h), sekaligus mencatat total akumulasi material yang telah melewati konveyor melalui fitur totalizer. Perangkat ini dilengkapi dengan panel depan berupa layar digital dan keypad numerik yang memudahkan operator dalam melakukan pengaturan parameter, kalibrasi load cell, pengaturan titik nol (zeroing) saat belt kosong serta

pemantauan data real-time seperti berat material, kecepatan belt, laju aliran dan jumlah total material yang diproses. BW500 juga menyediakan fitur diagnostik dan pengujian sistem untuk memastikan kinerja optimal serta mendeteksi potensi gangguan lebih awal. Dalam pengaplikasian Accumass BW500 banyak digunakan di berbagai industri seperti pertambangan, pembangkit Listrik dan industri, berkat kemampuannya memberikan pengukuran yang presisi, akurat dan andal secara terus-menerus. Dengan desain yang tangguh dan antarmuka yang intuitif BW500 menjadi solusi ideal untuk sistem pemantauan dan pengukuran aliran material berbasis konveyor di lingkungan industri yang menuntut keakuratan dan keandalan tinggi.

3.4.4 Speed Sensor

Speed Sensor merupakan komponen penting dalam sistem penimbangan konveyor yang berfungsi untuk mengukur kecepatan pergerakan belt secara real-time. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi kecepatan putaran dari komponen mekanis konveyor seperti pulley atau roller penggerak, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang merepresentasikan kecepatan belt. Informasi kecepatan tersebut menjadi masukan penting bagi perangkat *AccuMass BW500* untuk menghitung laju aliran massa material bersama dengan data berat yang diperoleh dari *Load Cell*.

Secara prinsip speed sensor mendeteksi gerakan rotasi melalui perubahan posisi atau keberadaan objek yang bergerak melewati area sensornya. Jenis sensor yang umum digunakan

pada sistem industri adalah *magnetic pickup sensor* atau *proximity sensor* yang mampu mendeteksi perubahan medan magnet atau pergerakan logam pada permukaan pulley. Setiap kali pulley berputar sensor menghasilkan pulsa listrik dengan frekuensi tertentu yang menunjukkan seberapa cepat belt bergerak. Semakin cepat perputaran pulley semakin tinggi frekuensi pulsa yang dihasilkan.

Dalam sistem konveyor posisi speed sensor biasanya ditempatkan pada bagian pulley yang memiliki pergerakan paling stabil agar hasil pengukuran kecepatan lebih akurat. Data yang dihasilkan sensor ini diolah oleh sistem kontrol seperti BW500 untuk menentukan nilai kecepatan aktual belt konveyor. Dengan data kecepatan tersebut sistem dapat menghitung laju aliran massa material yang melewati konveyor secara kontinu dan akurat.

Peran speed sensor sangat penting karena keakuratan pengukuran berat material tidak hanya bergantung pada sensor Load Cell tetapi juga pada kecepatan belt yang diukur secara tepat. Jika pembacaan kecepatan tidak sesuai maka hasil perhitungan laju aliran material akan mengalami penyimpangan. Oleh karena itu keandalan dan presisi speed sensor menjadi faktor utama dalam menjaga performa keseluruhan sistem penimbangan.

3.4.5 Chain Weight System



Gambar 3. 31 Chen Weigh System
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Chain Weight System merupakan perangkat yang berfungsi sebagai *standar kalibrasi atau pembeding hasil pengukuran* antara *sensor Load Cell* dan *sistem AccuMass BW500* pada sistem penimbangan berbasis konveyor. Dalam aplikasi industri khususnya pada sistem penimbangan batu bara Chain Weight digunakan untuk memastikan hasil pembacaan berat material dari Load Cell tetap akurat dan sesuai dengan parameter kalibrasi BW500 tanpa harus menggunakan beban fisik.

Perangkat ini memberikan input beban ke BW500 yang kemudian digunakan untuk menyesuaikan parameter sistem. BW500 mengolah input tersebut dan mengonversinya menjadi nilai berat serta laju aliran massa (*flow*) yang akurat. Selain itu Chain Weight memungkinkan operator melakukan *kalibrasi nol (zero)* dan *kalibrasi rentang (span)* secara cepat, presisi dan aman tanpa menghentikan operasi konveyor.

Fungsi utama Chain Weight meliputi verifikasi hasil pengukuran BW500, penyesuaian ulang kalibrasi saat pemasangan Load Cell baru serta deteksi gangguan sinyal seperti pergeseran titik nol dan perubahan sensitivitas. Chain Weight

berfungsi sebagai beban referensi yang stabil untuk pengecekan sistem BW500. Beban ini dibaca oleh BW500 kemudian dikonversi menjadi sinyal elektrik untuk memastikan bahwa pengukuran berat tetap akurat.

Perangkat ini memastikan hubungan antara *Load Cell*, *BW500* dan *sistem konveyor* tetap bekerja dalam batas toleransi yang diperbolehkan, sehingga menghasilkan pengukuran berat dan laju aliran material yang akurat, linier serta sesuai dengan standar industri.

3.5 Prinsip Kerja Sensor Load Cell dan Integrasinya dengan BW500

Sistem pengukuran berat pada belt conveyor *berbasis Load Cell* dan *BW500* memiliki prinsip kerja yang linier serta saling terintegrasi. Sensor Load Cell berfungsi mengubah gaya berat material menjadi sinyal listrik (dalam satuan mV/V) yang proporsional terhadap besarnya beban. Selanjutnya sinyal ini diterima oleh BW500 yang berperan sebagai controller untuk mengonversi sinyal tersebut menjadi *nilai berat (load)* dan menghitung laju aliran *massa batu bara (flowrate)* dalam satuan *ton/jam*.

Prinsip dasarnya adalah semakin besar beban batu bara di atas belt conveyor maka gaya yang diterima Load Cell meningkat sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi. Tegangan ini kemudian diolah oleh BW500 menjadi data massa dan laju aliran material secara real-time. Hubungan linier antara

beban dan sinyal keluaran ini menjadi dasar dari sistem pengukuran berat yang akurat dan stabil.

3.5.1 Prinsip Dasar Sensor Load Cell

Sensor Load Cell bekerja berdasarkan prinsip konversi energi yaitu dengan mengubah *gaya mekanik akibat beban menjadi perubahan resistansi* yang kemudian dikonversi menjadi *sinyal listrik* dengan besaran yang proporsional terhadap gaya yang diterima. Ketika material berada di atas belt conveyor gaya berat material diteruskan ke Load Cell. Gaya ini menyebabkan perubahan resistansi pada elemen strain gauge di dalam sensor yang kemudian menghasilkan perubahan tegangan keluaran (output voltage) yang bersifat linier terhadap besar beban.

Prinsip dasar perubahan resistansi pada elemen strain gauge dinyatakan dengan persamaan:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (3.1)$$

dengan keterangan:

- resistansi (Ω)
- ρ = resistivitas bahan ($\Omega \cdot m$)
- L = panjang konduktor (m)
- A = luas penampang konduktor (m^2)

Ketika elemen strain gauge mengalami regangan akibat gaya tekan dari beban maka panjang L meningkat dan luas penampang A menurun yang menyebabkan nilai R meningkat. Perubahan resistansi ini menghasilkan perubahan tegangan pada rangkaian

jembatan Wheatstone di dalam Load Cell yang menjadi dasar pengukuran berat.

3.5.2 Hubungan Antara Beban dan Sinyal Keluaran Sensor

Hubungan antara beban (x) dan keluaran sensor (y) bersifat linier dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$y = a \cdot x + b \quad (3.2)$$

dengan keterangan:

- y = output sensor (mV/V)
- x = beban (Kg/m)
- a = kemiringan dalam (mV/V per kg/m)
- b = offset (mV/V)

Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan beban x akan menghasilkan peningkatan sinyal keluaran y secara proporsional.

3.5.3 Proses Kalibrasi Load Cell

Kalibrasi dilakukan untuk menentukan hubungan linier antara beban aktual dan sinyal listrik yang dihasilkan oleh Load Cell. Melalui proses ini BW500 dapat mengonversi keluaran mV/V menjadi berat aktual kg/m.

Rumus Dasar Kalibrasi:

$$a = \frac{y_{full} - y_0}{FL - 0} \quad (3.3)$$

Dengan keterangan:

- y_{full} = keluaran sensor pada beban penuh (mV/V)
- y_0 = keluaran sensor tanpa beban (mV/V)

- FL = nilai beban penuh (Kg/m)

Untuk memperoleh nilai *tegangan keluaran absolut* dari sensor dalam satuan miliVolt (mV), digunakan persamaan berikut:

$$V_{out} = y \cdot V_{exc} \quad (3.4)$$

dengan:

- V_{exc} = tegangan eksitasi sensor (VDC)

Semakin besar nilai beban x maka semakin besar pula tegangan keluaran V_{out} yang dihasilkan oleh sensor. Nilai V_{out} inilah yang kemudian diproses oleh *BW500* untuk menentukan berat aktual material dalam satuan *kg/m* serta menghitung *laju aliran massa (mass flow rate)* material yang umumnya dinyatakan dalam *ton/jam*.

perubahan keluaran per satuan berat dapat dihitung sebagai:

$$\begin{aligned} \Delta y_{per\ kg} &= a \\ \Delta V_{per\ kg} &= a \cdot V_{exc} \end{aligned} \quad (3.5)$$

Semakin besar beban semakin besar pula V_{out} yang terbaca oleh *BW500*.

3.5.4 Hubungan Belt Weight dan Milltronics

Dalam sistem *Belt Scale* perangkat *Milltronics* dan *Belt Weight* bekerja secara terintegrasi dengan Load Cell dan pengendali *BW500*.

- Belt Weight berfungsi untuk menimbang beban material per satuan panjang belt (Kg/m).
- Milltronics berperan dalam pengolahan sinyal dan kompensasi nol (zero tracking) untuk memastikan akurasi pembacaan, terutama saat belt dalam kondisi tanpa muatan.

Secara matematis hubungan antara pembacaan sistem dapat ditulis:

$$y_{belt} = a \cdot (x_{belt} - x_{null}) + b \quad (3.6)$$

- y_{belt} = sinyal keluaran setelah koreksi Null Tronik (mV/V)
- x_{belt} = beban aktual belt (Kg/m)
- x_{null} = offset beban nol (Kg/m)
- a, b = konstanta kalibrasi

3.5.5 Interpolasi dan Ekstrapolasi Hasil Kalibrasi

Untuk memperkirakan nilai beban atau keluaran sensor di antara titik-titik kalibrasi (*interpolasi*) maupun di luar rentang data kalibrasi (*ekstrapolasi*) digunakan persamaan berikut:

$$y_{interp/ekstra} = a \cdot x_{interp/ekstra} + b \quad (3.7)$$

Dengan Keterangan:

- $y_{interp/ekstra}$ = keluaran sensor (mV/V) pada titik interpolasi atau ekstrapolasi
- $x_{interp/ekstra}$ = beban (kg/m) pada titik interpolasi atau ekstrapolasi

Persamaan ini memungkinkan *BW500* memperkirakan nilai sinyal sensor yang tidak terukur langsung selama proses kalibrasi, sehingga sistem tetap mampu memberikan hasil pembacaan yang akurat pada berbagai kondisi operasi.

Jika diperlukan perkiraan nilai beban dari sinyal keluaran, maka digunakan bentuk inversi:

$$x_{interp/ekstra} = \frac{Load_{yinterp/ekstra} - b}{a} \quad (3.8)$$

Persamaan ini memungkinkan sistem *BW500* untuk menghitung nilai beban walaupun berada di luar titik kalibrasi actual sehingga pembacaan tetap akurat dan stabil.

3.5.6 Hubungan Load (kg/m) dan Flow Batu (ton/jam)

Setelah Load Cell menghasilkan nilai beban dalam satuan *kg/m* perangkat *BW500* akan menghitung *laju aliran massa (flowrate)* berdasarkan kecepatan belt conveyor. Hubungan matematisnya dinyatakan sebagai berikut:

$$Flow = Load \times v \quad (3.9)$$

dengan satuan:

$$Flow(kg/s) = Load(kg/m) \times v(m/s) \quad (3.10)$$

Untuk mengonversi hasil pengukuran ke satuan *ton per jam* digunakan persamaan berikut:

$$Flow(ton/jam) = \frac{Load \times v \times 3600}{1000} \quad (3.11)$$

Dengan keterangan:

- *Load* = berat material per meter (kg/m)
- *v* = kecepatan belt conveyor (m/s)
- *Flow* = laju aliran massa batu bara (ton/jam)

Rumus tersebut digunakan oleh BW500 untuk menghitung *flowrate aktual secara kontinu* berdasarkan sinyal yang diterima dari Load Cell dan sensor kecepatan belt conveyor.

3.5.7 Hubungan Keseluruhan Sistem Load Cell dan BW500

Sinyal listrik yang dihasilkan oleh Load Cell akan diterima oleh perangkat *BW500*, kemudian dikonversi menjadi nilai berat dan laju aliran massa sesuai dengan hubungan matematis berikut:

$$FlowBW500 = (a \cdot x + b) \cdot Vexc \cdot v \quad (3.12)$$

Dengan keterangan:

- *FlowBW500* = laju aliran massa (kg/s atau ton/jam)
- *a, b* = konstanta kalibrasi sensor
- *Vexc* = tegangan eksitasi sensor (VDC)
- *v* = kecepatan belt conveyor (m/s)

Persamaan tersebut menggambarkan keterkaitan langsung antara sinyal keluaran Load Cell, kecepatan belt conveyor dan pengolahan sinyal oleh BW500 untuk menghasilkan data *flowrate batu bara secara real-time* dengan tingkat keakuratan yang tinggi.

3.6 Jenis-Jenis Maintenance

3.6.1 Preventive Maintenance

Preventive Maintenance (Pemeliharaan Pencegahan) adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal sebelum terjadi kerusakan. Tujuannya untuk mencegah timbulnya gangguan yang dapat menghambat proses operasional serta memastikan seluruh peralatan tetap dalam kondisi baik.

Pada sistem conveyor dan sensor load cell, preventive maintenance meliputi beberapa kegiatan berikut:

- Pemeriksaan kondisi fisik load cell dan speed sensor.
- Kalibrasi sensor secara berkala untuk memastikan keakuratan pembacaan berat.
- Pengecekan fungsi sistem proteksi conveyor seperti pull cord, speed switch dan belt missalignment.
- Pembersihan area weighing section dari debu atau material yang menumpuk.
- Pemeriksaan sistem kelistrikan.

Preventive maintenance biasanya dilakukan dengan interval waktu tertentu harian, mingguan atau bulanan sesuai tingkat kritikal dan jam operasi peralatan. Dengan pelaksanaan preventive maintenance yang baik potensi kerusakan besar dapat diminimalkan, dan waktu henti (downtime) sistem dapat ditekan seminimal mungkin.

3.6.2 Corrective Maintenance

Corrective Maintenance (Pemeliharaan Korektif) merupakan kegiatan perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau penurunan fungsi alat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan peralatan ke kondisi normal sehingga dapat digunakan kembali secara optimal.

Dalam sistem sensor load cell pada conveyor batu bara, corrective maintenance dilakukan jika ditemukan kondisi seperti:

- Pembacaan sensor tidak stabil atau berbeda dari hasil kalibrasi.
- Conveyor berhenti karena sistem proteksi aktif tanpa sebab jelas.
- Kerusakan pada load cell akibat overload, korosi atau getaran berlebih.

Langkah corrective maintenance umumnya meliputi:

- Mengidentifikasi penyebab gangguan melalui hasil pembacaan sensor dan sistem alarm.
- Melakukan pemeriksaan fisik pada load cell, kabel dan sambungan modul.
- Melakukan kalibrasi ulang setelah perbaikan.
- Melakukan uji fungsi sistem conveyor untuk memastikan operasi kembali normal.

Pelaksanaan corrective maintenance yang cepat dan tepat akan membantu mengurangi waktu henti peralatan serta memastikan sistem kembali bekerja dengan aman.

BAB IV

DESKRIPSI KEGIATAN DITEMPAT MAGANG

Kegiatan magang industri dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Juli 2025 sampai 15 Desember 2025 atau terhitung 24 minggu efektif sesuai dengan **Tabel 4.2 – Tabel 4.7** merupakan uraian kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2. **Tabel 4.1** adalah jam pelaksanaan magang industri PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.

Tabel 4. 1 Jam Kerja PT. PLN Nusantara Power
UP. Paiton 1 & 2.

No.	Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
1	Senin	07.30	16.00
2	Selasa	07.30	16.00
3	Rabu	07.30	16.00
4	Kamis	07.30	16.00
5	Jumat	07.30	16.00

Tabel 4. 2 Uraian Kegiatan Magang Bulan Juli

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Selasa, 01 Juli 2025	Safety Induction dan Mengamati Sistem Kontrol DCS pada HMI		Bapak Nuri

2	Rabu, 02 Juli 2025	Mengamati Sensor - sensor mesin, pada boiler dan management maintenance		Bapak Wide dan Bapak Abdullah
3	Kamis, 03 Juli 2025	Belajar dan mencari referensi di perpustakaan		-
4	Jumat, 04 Juli 2025	Mengamati Instrumen dan perbaikan Sootblower		Bapak Anton
5	Senin, 07 Juli 2025	Mengamati sistem Kontrol CHF		Bapak Rivai dan Bapak Gilang

6	Selasa, 08 Juli 2025	Mengamati penggantian Sensor Load Cell yang rusak pada Belt Conveyor		Bapak Rivai dan Bapak Gilang
7	Rabu, 09 Juli 2025	Mengamati proses kalibrasi Sensor Load Cell pada Belt Scale dan pengecekan sensor pada Conveyor BM		Bapak Gilang dan Bapak Reza
8	Kamis, 10 Juli 2025	Pengenalan turbin dan Maintenance Limit Switch bottom ash		Bapak Hardy, Bapak Gilang, Bapak Rivai dan Bapak Reza
9	Jumat, 11 Juli 2025	Penggantian Sensor Radar non-kontak pada Coal Silo dan flange-nya		Bapak Gilang, Bapak Rivai, dan Bapak Reza

10	Senin, 14 Juli 2025	Merakit Actuator Pneumatic dan mengkalibra-si posisi Valve dengan Valve Positioner		Bapak Hardy
11	Selasa, 15 Juli 2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer		Bapak hardy dan Bapak Nuri
12	Rabu, 16 Juli 2025	Maintenance Turbin membersihkan debu		Bapak Zainal dan Bapak Anton
13	Kamis, 17 Juli 2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer		Bapak Hardy dan Bapak Nuri
14	Jumat, 18 Juli 2025	Mengamati Sistem kontrol WTP (Water Treatment Plant), serta CCR kontrol Boiler dan Turbin		Bapak wedi dan Bapak Hardy

15	Senin, 21 Juli 2025	Mengamati sistem kontrol pada turbin dan Maintenance Compressor Air Dryer		Bapak Anton, bapak Nuri, Bapak Tomo, Bapak Wedi dan Bapak Wide
16	Selasa, 22 Juli 2025	Memasang instalasi kontrol Sensor Ultrasonik pada pipa Raw water Tank		Bapak Zainal dan Bapak Hardy
17	Rabu, 23 Juli 2025	Memasang Sensor Ultrasonik pada pipa Well Water Tank		Bapak Zainal
18	Kamis, 24 Juli 2025	Mengamati proses bottom ash pada Boiler		Bapak Wedi

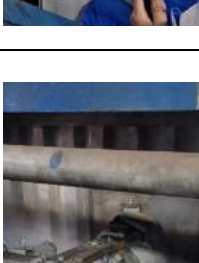
19	Jumat, 25 Juli 2025	Maintenance Air Service Tank		Bapak Wide
20	Senin, 28 Juli 2025	Maintenance FRL (Filter Regulator Lubrication)		Bapak Reza
21	Selasa, 29 Juli 2025	Maintenance Fly ash		Bapak Reza
22	Rabu, 30 Juli 2025	Mengamati proses kontrol CHCB conveyor batu bara dari SU menuju Stockpile dan menuju Silo		Bapak Reza

23	Kamis, 31 Juli 2025	Maintenance Fly ash dan Maintenance kontrol ESP		Bapak Wide
----	---------------------	---	---	------------

Tabel 4. 3 Uraian Kegiatan Magang Bulan Agustus

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Jumat, 01 Agustus 2025	Maintenance Engginering Stasion Panel		Bapak Wide
2	Senin, 04 Agustus 2025	Preventive Maintenance CWP		Bapak Hardy
3	Selasa, 05 Agustus 2025	Konsultasi judul kepada pembimbing industry	-	Bapak Abdul

4	Rabu, 06 Agustus 2025	Corrective Maintenance Sample Room		Bapak Nuri
5	Kamis, 07 Agustus 2025	Preventive Maintenance CWP		Bapak Zainal
6	Jumat, 08 Agustus 2025	Pengenalan HP dan LP Bypass pada Turbin		Bapak Zainal
7	Senin, 11 Agustus 2025	Preventive Maintenance CAEP		Bapak Anton

8	Selasa, 12 Agustus 2025	Preventive Maintenance CV Steam Spray		Bapak Tomo
9	Rabu, 13 Agustus 2025	Preventive Maintenance Ignitor Control Karbinet		Bapak Wide
10	Kamis, 14 Agustus 2025	Maintenance Control Sootblower IR33		Bapak Tomo dan Bapak Wedi
11	Jumat, 15 Agustus 2025	Mengamati kerja Sootblower IR33 dan Preventive Maintenance Axualinary		Bapak Wide, Bapak Tomo dan Bapak Wedi

12	Senin, 18 Agustus 2025	Libur cuti Bersama	-	-
13	Selasa, 19 Agustus 2025	Belajar Merakit Sensor Proximity dan Limit Switch dihubungkan ke Relay		Bapak Rivai dan Bapak Reza
14	Rabu, 20 Agustus 2025	Belajar tentang Sistem Fuel (Coal) Master		Bapak Wedi
15	Kamis, 21 Agustus 2025	Preventive Maintenance pada Pump Air Kelontong		Bapak Rivai dan Bapak Reza
16	Jumat, 22 Agustus 2025	Corrective Maintenance Position Feedback pada Actuator Damper		Bapak Anton

17	Senin, 25 Agustus 2025	Mengamati Perkloningan Data Hardisk dengan HDD Docking Station		Bapak Hardy dan Bapak Nuri
18	Selasa, 26 Agustus 2025	Mengganti Diffential Pressure Gauge		Bapak Zainal dan Bapak Anton
19	Rabu, 27 Agustus 2025	Preventive Maintenance Area Turbin		Bapak Hardy

20	Kamis, 28 Agustus 2025	Corrective Maintenance Regulator pada Dearator Emergency Drain		Bapak Hardy
21	Jumat, 29 Agustus 2025	Mengamati Sistem Kerja Mill Pulverizer		Bapak Wide

Tabel 4. 4 Uraian Kegiatan Magang Bulan September

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Senin, 01 September 2025	Preventive Maintenance pada LPH		Bapak Hardy

2	Selasa, 02 September 2025	Preventive Maintenance area turbin unit 2 dan kalibrasi sensor PH		Bapak Hardy dan Bapak Zainal
3	Rabu, 03 September 2025	Preventive Maintenance CEP		Bapak Zainal
4	Kamis, 04 September 2025	Preventive Maintenance Coal Handling dan belajar cara kerja Magnet Separator		Bapak Reza
5	Jumat, 05 September 2025	Libur Cuti Bersama	-	-
6	Senin, 08 September 2025	Belajar siklus WTP dan kalibrasi Silica Anion		Bapak Hady dan Bapak Nuri

7	Selasa, 09 September 2025	Preventive Maintenance panel Coal Handling		Bapak Reza
8	Rabu, 10 September 2025	Preventive maintenance Coal Handling		Bapak Reza
9	Kamis, 11 September 2025	Preventive maintenance pada Ignitor kontrol kabinet		Bapak Tomo dan Bapak Wide
10	Jumat, 12 September 2025	Mempelajari dan mengamati Sensor pada BFP		Bapak Abdullah

11	Senin, 15 September 2025	Preventive Maintenance Sensor Radar Silo		Bapak Reza dan Bapak Gilang
12	Selasa, 16 September 2025	Corrective Maintenance Regulator H2		Bapak Hardy
13	Rabu, 17 September 2025	Corrective Maintenance Flow Transmitter		Bapak Hardy
14	Kamis, 18 September 2025	Preventive Maintenance Cooling Water Auxiliary, CCWP, CCWHE		Bapak Anton

15	Jumat, 19 September 2025	Mengamati pengecekan tegangan pada CPP Room bagian PLC RX3i IR Sootblower		Bapak Tomo dan Bapak Wedi
16	Senin, 22 September 2025	Belajar tentang sistem Deaerator di ruang DCS		Bapak Nuri
17	Selasa, 23 September 2025	Preventive Maintenance LP dan HP Bypass turbin		Bapak Hardy
18	Rabu, 24 September 2025	Mengamati pengecekan FACP pada WTP		Bapak Zainal dan Bapak Anton

19	Kamis, 25 September 2025	Preventive Maintenance Fly Ash Silo unit 2 pada Fan Filter		Bapak Rivai
20	Jumat, 26 September 2025	Mempelajari Sistem pada CHCB		Bapak Rivai
21	Senin, 29 September 2025	Preventive Maintenance Transfer House 4		Bapak Rivai
22	Selasa, 30 September 2025	Preventive Maintenance pada SSC dan Transfer House		Bapak Rivai

Tabel 4. 5 Uraian Kegiatan Magang Bulan Oktober

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggu ng jawab Harian
1	Rabu, 01 Oktober 2025	Preventive Maintenance Sensor Radar Silo		Bapak Rivai
2	Kamis, 02 Oktober 2025	Kalibrasi conveyor batu bara menggunaka- n Chain Weight		Bapak Rivai
3	Jum'at, 03 Oktober 2025	Izin pemberkasan SKKM dan pengambilan sertifikat	-	-
4	Senin, 06 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada CEP		Bapak Anton

5	Selasa, 07 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada LPH dan Drum Screen		Bapak Anton dan Bapak Zainal
6	Rabu, 08 Oktober 2025	Preventive Maintenance HPH area turbin		Bapak Anton dan Bapak Zainal
7	Kamis, 09 Oktober 2025	Preventive Maintenance Closed Cooling Water Pump (CCWP)		Bapak Anton
8	Jum'at, 10 Oktober 2025	Preventive Maintenance Condensate Storage		Bapak Zainal
9	Senin, 13 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada Coal Air dan Hot Air pada boiler		Bapak Wedi dan Bapak Wide

10	Selasa, 14 Oktober 2025	Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)		Bapak Wide dan Bapak Tomo
11	Rabu, 15 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada (ID fan, FD fan dan PA fan)		Bapak Tomo
12	Kamis, 16 Oktober 2025	Preventive Maintenance Coal Feeder control panel boiler		Bapak Wedi dan Bapak Wide
13	Jum'at, 17 Oktober 2025	Preventive Maintenance High Head Fire Pump		Bapak Wedi

14	Senin, 20 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada Ship Unloader		Bapak Rivai dan Bapak Reza
15	Selasa, 21 Oktober 2025	Preventive Maintenance area conveyor bawah tanah		Bapak Rivai dan Bapak Reza
16	Rabu, 22 Oktober 2025	Konsultasi bab 3 pada pembimbing industry	-	Bapak Abdul
17	Kamis, 23 Oktober 2025	Izin bimbing ke dosen pembimbing kampus	-	-
18	Jum'at, 24 Oktober 2025	Izin mengurus berkas SKKM ke HMJ	-	-

19	Senin, 27 Oktober 2025	Preventive Maintenance kalibrasi Sensor Conductivity		Bapak Anton
20	Selasa, 28 Oktober 2025	Preventive Maintenance kalibrasi sensor Conductivity		Bapak Anton
21	Rabu, 29 Oktober 2025	Preventive Maintenance sampling Room unit 2 kalibrasi Sensor pH		Bapak Anton dan Bapak Nuri
22	Kamis, 30 Oktober 2025	Preventive Maintenance Sampling Room unit 2 kalibrasi Sensor pH		Bapak Anton

23	Jum'at, 31 Oktober 2025	Preventive Maintenance Coal Feeder		Bapak Wide
----	-------------------------	------------------------------------	---	------------

Tabel 4. 6 Uraian Kegiatan Magang Bulan November

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Senin, 03 November 2025	Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primery dan Secondary pada DCS unit 1		Bapak Anton
2	Selasa, 04 November 2025	Corrective Maintenance pemasangan Filter untuk Oil pada HP Bypass turbin		Bapak Adit (OMRO)

3	Rabu, 05 November 2025	Corrective Maintenance pemasangan kabel Termokopel pada ID fan		Bapak Wide
4	Kamis, 06 November 2025	Preventive Maintenance boiler pada Main Gas Corner		Bapak Wide
5	Jum'at, 07 November 2025	Corrective Maintenance pemasangan kabel Termokopel pada Exhaust		Bapak Anton
6	Senin, 10 November 2025	Corrective maintenance pada Limit Switch pada Sepray SSC		Bapak Reza dan Bapak Gilang

7	Selasa, 11 November 2025	Preventive Maintenance pada Ship Unloader		Bapak Reza
8	Rabu, 12 November 2025	Corrective Maintenance Pneumatic Actuator pada Secondary Fly ash		Bapak Gilang, Bapak Rivai dan Bapak Reza
9	Kamis, 13 November 2025	Kalibrasi Preseure Transmitter		Bapak Rivai dan Bapak Reza
10	Jum'at, 14 November 2025	Kalibrasi DP Transmitter		Bapak Gilang dan Bapak Reza

11	Senin, 17 November 2025	Kalibrasi Feedback Intermediate Main Stop Valve		Bapak Anton
12	Selasa, 18 November 2025	Preventive Maintenance LP Bypass		Bapak Anton
13	Rabu, 19 November 2025	Preventive Maintenance CAEP (Condensate Air Extration Pump)		Bapak Hardy
14	Kamis, 20 November 2025	Melihat proses fairing unit boiler Oil Burner Gun		Bapak Wide
15	Jum'at, 21 November 2025	Belajar di perpustakaan	-	-

16	Senin, 24 November 2025	Menganti pembuatan Program Logika pada PLC Schneider Modicon		Bapak Wide
17	Selasa, 25 November 2025	Corrective Maintenance Pressure Switch pada furnace		Bapak Wide dan Bapak Abdul
18	Rabu, 26 November 2025	Pengecekan dan pemasangan aset instrumen		Bapak Anton
19	Kamis, 27 November 2025	Pengecekan Control Valve		Bapak Anton

20	Jum'at, 28 November 2025	Kalibrasi Silica Sampling Room unit 2		Bapak Zainal
----	--------------------------	---------------------------------------	---	--------------

Tabel 4. 7 Uraian Kegiatan Magang Bulan Desember

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Senin, 01 Desember 2025	Pemasangan Sensor Proximity untuk Underspeed Converyor C2		Bapak Reza dan Bapak Rivai
2	Selasa, 02 Desember 2025	Pemasangan Tachometer Relay untuk Sensor Underspeed di Tranfer House 3		Bapak Rivai

3	Rabu, 03 Desember 2025	Mengamati Logic Diagram PLC pada bagian Proteksi Underspeed Converyor C2		Bapak Rivai
4	Kamis, 04 Desember 2025	Corrective Maintenance Thermocouple pada bearing motor BFP		Bapak Zainal dan Bapak Anton
5	Jum'at, 05 Desember 2025	Pengecekan Limit Switch		Bapak Rivai
6	Senin, 08 Desember 2025	Belajar di perpustakaan	-	-
7	Selasa, 09 Desember 2025	Belajar di perpustakaan	-	-
8	Rabu, 10 Desember 2025	Konsultasi PPT Presentasi	-	Bapak Abdul dan Bapak Rivai

9	Kamis, 11 Desember 2025	Presentasi di kantor Harkonin		Bapak Rivai
10	Jum'at, 12 Desember 2025	Pemberkasan surat-surat Magang	-	-
11	Senin, 15 Desember 2025	Pemberkasan surat-surat Magang	-	-

4.1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)



Gambar 4. 1 Preventive Maintenance BFP
(Boiler Feed Pump)
(Sumber: Pribadi)

Preventive Maintenance pada Boiler Feed Pump bertujuan menjaga keandalan dan suplai air bertekanan ke boiler. Kegiatan dimulai dengan pemeriksaan visual terhadap pompa, pipa dan valve untuk memastikan tidak ada kebocoran, getaran berlebih, maupun kerusakan fisik. Teknisi kemudian memeriksa parameter operasi seperti tekanan, temperatur, aliran, serta kondisi motor untuk memastikan performa tetap dalam batas normal. Sistem pelumasan dicek untuk memastikan level dan kualitas oli memadai sehingga bearing dan shaft bekerja lancar.

Selanjutnya dilakukan pengecekan jarak pompa dengan motor, kondisi filter dan mechanical seal. Area pompa dibersihkan, baut dikencangkan, dan seluruh sistem proteksi diuji untuk memastikan pompa dapat berhenti otomatis jika terjadi kondisi abnormal.

4.2 Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)



Gambar 4. 2 Corrective Maintenance SAC
(service Air Compressor)
(Sumber: Pribadi)

Corrective Maintenance pada Service Air Compressor dilakukan untuk mengatasi gangguan pada jalur keluaran udara sebelum unit memasuki tahap Overhaul. Tindakan perbaikan ini berfokus pada pelepasan valve pada sisi outlet karena terdapat indikasi hambatan aliran dan penurunan tekanan. Proses dimulai dengan isolasi energi melalui prosedur lock out tag out serta depresurisasi total hingga tekanan nol. Setelah aman teknisi membuka flange dan melepaskan valve untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan bertujuan menilai kondisi internal valve seperti kemungkinan kerusakan seat dan stem, penumpukan deposit atau gangguan aktuator. Komponen kemudian dibersihkan dan diukur untuk menentukan apakah valve perlu diperbaiki atau diganti. Kegiatan ini menjadi langkah korektif penting untuk memulihkan performa suplai udara sebelum kompresor menjalani Overhaul secara menyeluruh.

4.3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primery dan Secondary pada DCS



Gambar 4. 3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primery dan Secondary
(Sumber: Pribadi)

Preventive Maintenance pada sistem catu daya DCS Unit 1 dilakukan untuk memastikan keandalan suplai tegangan dari sumber Primary dan Secondary. Pemeriksaan diawali dengan verifikasi tegangan input 220 VAC pada kedua jalur untuk memastikan tidak terjadi penurunan atau fluktuasi tegangan. Selanjutnya teknisi mengukur output 24 VDC dari modul konversi AC–DC guna memastikan tegangan keluaran stabil dan mampu menyuplai beban DCS. Indikator status pada panel turut dicek untuk memastikan fungsi perpindahan otomatis antara Primary dan Secondary berjalan dengan baik. Hasil pemeriksaan dicatat sebagai bagian dari log pemeliharaan untuk menjamin sistem tetap aman dan andal dalam operasi

BAB V

HASIL STUDI KASUS

5.1 Deskripsi Alat

Pada sistem pengukuran flow batu bara di conveyor alat utama yang digunakan adalah *sensor load cell* yang berfungsi mendeteksi besar beban material di atas belt. Load cell bekerja dengan mengubah tekanan atau gaya dari batu bara menjadi sinyal listrik yang sangat kecil dalam bentuk mV/V. Sinyal ini kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai berat per meter belt (kg/m). Load cell dipasang pada rangka penimbang (weigh bridge) yang berada di bawah idler khusus, sehingga setiap perubahan beban dapat diteruskan secara langsung ke sensor. Karena nilai tegangan yang dihasilkan sangat kecil, kondisi fisik load cell, pemasangan mekanik dan kualitas kabel sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran.

Selain load cell sistem juga dilengkapi *speed sensor* yang berfungsi mengukur kecepatan linier belt conveyor. Sensor ini membaca putaran pulley melalui sinyal pulsa kemudian mengubahnya menjadi nilai kecepatan belt dalam satuan meter per detik. Data kecepatan diperlukan karena perhitungan laju aliran batu bara (flow) merupakan hasil perkalian antara berat per meter (dari load cell) dan kecepatan belt (dari speed sensor).

Semua sinyal ini diolah oleh perangkat *AccuMass BW500* yaitu unit pengolah yang menerima sinyal load cell dan speed sensor untuk menghasilkan nilai load, belt speed dan flow secara real-time. BW500 juga menampilkan data tersebut pada layar,

menyimpannya sebagai totalizer serta mengirimkan sinyal ke ruang kontrol CHCB. Selain itu BW500 menyediakan menu pengaturan kalibrasi seperti zero dan span sehingga alat dapat dikonfigurasi ulang ketika terjadi drift atau perubahan sensitivitas pada sensor.

Untuk mendukung proses maintenance dan kalibrasi digunakan alat bantu seperti *Chain Weight* untuk menetapkan titik referensi standar tanpa perlu memasukkan batu bara ke conveyor. Alat tambahan seperti multimeter, junction box dan kabel shielded juga diperlukan untuk pemeriksaan rutin seperti memeriksa kontinuitas, memastikan tidak ada gangguan tegangan serta memastikan sinyal load cell tetap stabil.

Secara keseluruhan kombinasi antara load cell, speed sensor dan BW500 membentuk satu kesatuan alat penimbang belt scale yang berfungsi mengukur laju aliran batu bara secara akurat. Oleh karena itu perawatan dan kalibrasi rutin diperlukan agar semua komponen bekerja dengan baik dan nilai flow yang dihasilkan tetap sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.

5.2 Kondisi Awal dan Permasalahan Sensor

Pada tahap awal sebelum dilakukannya maintenance dan kalibrasi dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi load cell dan perangkat pendukungnya. Berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa sistem penimbangan tidak menunjukkan pembacaan yang stabil. Nilai load yang ditampilkan oleh BW500 mengalami fluktuasi meskipun belt dalam keadaan tanpa beban yang mengindikasikan adanya zero drift pada sensor.

Selain itu terdapat penyimpangan pada pembacaan span di mana nilai output load cell tidak lagi sesuai dengan nilai referensi ketika dilakukan pengujian menggunakan titik pembebanan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sensitivitas load cell mengalami perubahan dari kondisi normalnya.

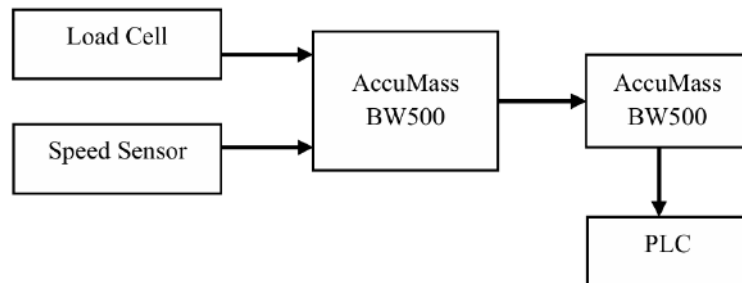
Secara fisik area sekitar load cell ditemukan cukup banyak tertutup debu batu bara yang berpotensi memengaruhi pergerakan mekanis pada weigh bridge. Beberapa komponen seperti bracket baut pengikat dan isolator penyangga juga perlu diperiksa ulang karena adanya indikasi kelonggaran akibat getaran conveyor yang beroperasi secara kontinyu. Pada sisi elektrik kabel sensor menunjukkan adanya penurunan kualitas pada bagian isolasi dan konektornya tampak kotor serta tertutup debu akibat lingkungan yang lembap dan berdebu. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gangguan pada kontinuitas sinyal dan meningkatkan noise pada pembacaan sensor.

Selain itu tegangan eksitasi yang diberikan oleh BW500 perlu diverifikasi karena ketidakstabilan tegangan dapat memengaruhi hasil pembacaan load cell secara signifikan. Ketika dilakukan pemeriksaan awal pembacaan sinyal load cell dalam satuan mV/V menunjukkan ketidaksesuaian antara dengan spesifikasi awal menjadi tidak akurat. Penyimpangan ini berdampak langsung pada perhitungan flow sehingga totalizer harian dan nilai tonase keluaran conveyor menjadi kurang akurat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa load cell dan komponen pendukungnya memerlukan tindakan maintenance menyeluruh. Oleh karena itu dilakukan pembersihan

mekanik, pengecekan sambungan, pengujian kontinuitas kabel serta kalibrasi ulang pada BW500 untuk mengembalikan akurasi pengukuran ke kondisi yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

5.3 Diagram Sistem



Gambar 5. 1 Diagram Sistem
(Sumber: Pribadi)

Berikut keterangan diagram blok dari gambar 5.3.

5.3.1 Blok Input

Load Cell:

- Load cell berfungsi sebagai sensor utama untuk mengukur berat material (kg/m) yang berada di atas belt conveyor.
- Sensor ini menghasilkan sinyal analog berupa mV/V yang proporsional terhadap beban yang diterimanya.
- Sinyal tersebut kemudian diteruskan ke AccuMass BW500 untuk diperkuat dan diproses lebih lanjut agar menghasilkan pembacaan yang akurat.

Speed Sensor:

- Speed sensor digunakan untuk mengukur kecepatan belt conveyor dengan menghitung jumlah putaran pulley per detik.

- Sensor ini menghasilkan sinyal pulsa atau frekuensi.
- Sinyal frekuensi ini dikirimkan ke AccuMass BW500 sebagai parameter penting dalam perhitungan laju aliran material.

5.3.2 Blok Proses

AccuMass BW500:

- AccuMass BW500 bertugas sebagai unit pemrosesan utama yang menerima sinyal dari load cell dan speed sensor.
- Perangkat ini melakukan penguatan (amplifikasi), penyaringan (filtering) dan konversi sinyal sehingga diperoleh nilai load (kg/m) dan belt speed (m/s) secara presisi.
- Setelah kedua parameter diperoleh BW500 melakukan integrasi data sehingga menghasilkan nilai *flowrate (ton/jam)* dan *total material (ton)*.

5.3.3 Blok Output

AccuMass BW500:

- AccuMass BW500 menampilkan hasil perhitungan sistem penimbangan secara langsung melalui layar panel perangkat.
- Informasi yang ditampilkan meliputi:
 - Beban material (kg/m)
 - Kecepatan belt (m/s)
 - Laju aliran massa (ton/jam)
 - Total material (ton)

- Tampilan ini memungkinkan operator untuk melakukan pemantauan kondisi sistem secara real-time di area panel instrumentasi.

Output ke PLC:

- AccuMass BW500 mengirimkan data hasil pengukuran ke PLC melalui sinyal analog 4–20 mA atau komunikasi digital sesuai konfigurasi sistem.
- Data yang dikirim mencakup flowrate, load dan totalizer yang digunakan untuk kebutuhan monitoring dan kontrol proses pada sistem otomasi.
- PLC kemudian memanfaatkan data tersebut untuk pencatatan produksi, pengaturan operasional dan integrasi ke sistem kendali pabrik.

5.4 Flowchart Sistem

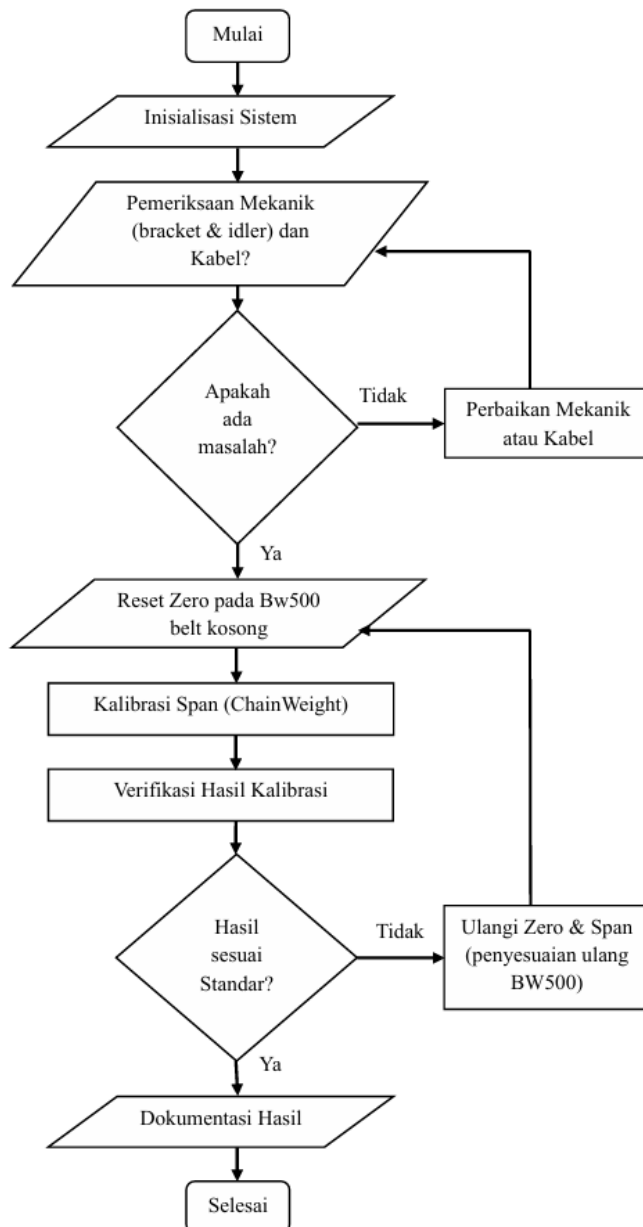
Pada gambar 5.2 menunjukkan flowchart rangkaian proses maintenance dan kalibrasi load cell BW500 yang dilakukan secara sistematis. Proses diawali dengan tahap *inisialisasi sistem* yang meliputi penggunaan alat pelindung diri (APD) serta pengamanan area kerja. Pada tahap ini conveyor dihentikan dan dipastikan bahwa belt berada dalam kondisi kosong guna menjamin keselamatan kerja dan keakuratan proses selanjutnya.

Tahap berikutnya adalah *pemeriksaan mekanik* yang mencakup kondisi bracket, idler, serta kabel sensor. Apabila pada tahap ini ditemukan permasalahan, maka dilakukan *perbaikan mekanik atau perbaikan kabel* terlebih dahulu sebelum proses dilanjutkan. Jika tidak ditemukan masalah proses dapat langsung berlanjut ke tahap berikutnya.

Selanjutnya dilakukan *reset zero pada BW500* dengan kondisi belt benar-benar kosong. Setelah nilai zero disesuaikan teknisi melaksanakan *kalibrasi span menggunakan chain weight* sebagai beban referensi untuk memastikan respon sistem terhadap beban sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Hasil kalibrasi kemudian dilakukan *verifikasi* untuk menilai kesesuaiannya dengan standar.

Apabila hasil verifikasi belum memenuhi standar, maka proses *reset zero dan kalibrasi span* diulang kembali hingga diperoleh hasil yang akurat. Jika hasil verifikasi telah sesuai, proses dilanjutkan dengan *pendokumentasian hasil* yang mencakup parameter kalibrasi dan kondisi peralatan sebagai

bagian dari pelaporan resmi. Rangkaian proses ini diakhiri dengan kondisi sistem siap digunakan kembali.



Gambar 5. 2 Flowchart Sistem
(Sumber: Pribadi)

5.5 Data dan Hasil Kalibrasi Sensor Load Cell

5.5.1 Data Load Cell dan Kalibrasi Menggunakan Chain Weight

Tabel 5. 1 Data Load Cell dan Kalibrasi Menggunakan Chain Weight

No	Parameter	Nilai	Keterangan
1	Sensitivitas(S)	2mV/V	Output sensor pada kondisi full load
2	Full Load	227 Kg	Kapasitas maksimum load cell
3	Tegangan Eksitasi (Vexc)	12 VDC	Tegangan input ke load cell dari BW500
4	Zero Load	0 Kg	Beban nol pada sensor
5	Output Zero (y ₀)	0 mV/V	Keluaran sensor pada kondisi tanpa beban
6	Beban Kalibrasi (Chain Weight)	137 Kg/m	Beban standar untuk kalibrasi span
7	Beban Operasional Maksimum	115.7 Kg/m	Beban maksimum rata-rata saat conveyor beroperasi
8	Kecepatan Belt / Speed Sensor (v)	3 m/s	Kecepatan konveyor yang digunakan untuk perhitungan flow

5.5.2 Persamaan Linier (Load dan Output Sensor)

Hubungan antara beban material (Load) dan keluaran sensor load cell bersifat linier dan dinyatakan menggunakan *Persamaan (3.2)*.

Menentukan slope (a) dan offset (b):

- Nilai offset b ditentukan pada kondisi tanpa beban sesuai *Persamaan (3.3)*.

$$b = 0 \text{ mV/V}$$

- Nilai slope a diperoleh dari hasil kalibrasi sensor berdasarkan *Persamaan (3.3)*.

$$a = 0.00881 \text{ mV/V per Kg}$$

Sehingga persamaan linier hasil substitusi *Persamaan (3.2)*:

$$y = 0.00881 \cdot x + 0 \text{ mV/V}$$

Konversi per kg ke mV menggunakan *Persamaan (3.4)*:

$$= 0,106 \text{ mV}$$

Jadi setiap kenaikan beban 1Kg output sensor naik 0,00881 mV/V atau 0,106mV. Sensor cukup sensitif untuk perubahan beban kecil.

5.5.3 Perhitungan Load (kg/m) → Flow (ton/jam)

Perhitungan laju aliran massa (flowrate) dilakukan menggunakan *Persamaan (3.11)*.

Tabel 5. 2 Perhitungan Load (Kg/m) → Flow (ton/jam)

Load (kg/m)	Kecepatan (m/s)	Flow (kg/s)	Flow (ton/jam)
115,7	3	$115,7 \times 3 = 347,1$	$\frac{347,1 \times 3600}{1000} = 1.249,56$
137	3	$137 \times 3 = 411$	$\frac{411 \times 3600}{1000} = 1.479,6$
227	3	$227 \times 3 = 681$	$\frac{681 \times 3600}{1000} = 2.451,6$

5.5.4 Perhitungan Load (Kg/m) → Ouput Load Cell (mV/V)

Nilai keluaran load cell pada setiap titik uji dihitung menggunakan hasil persamaan linier *Persamaan (3.2)* dan konversi tegangan menggunakan *Persamaan (3.4)*.

Tabel 5. 3 Perhitungan Load (Kg/m) → Output Load Cell (mV/V)

Titik Uji	Load (Kg/m)	Output (mV/V)	Output (mV)
Operasional Maksimum	115,7	$0,00881 \times 115,7 = 1,019 \text{ mV/V}$	$1,019 \times 12 = 12,23 \text{ mV}$
Kalibrasi (Chain Weight)	137	$0,00881 \times 137 = 1,207 \text{ mV/V}$	$1,207 \times 12 = 14,48 \text{ mV}$
Full Load Sensor Load Cell	227	$0,00881 \times 227 = 1,999 \approx 2,000 \text{ mV/V}$	$2,000 \times 12 = 24 \text{ mV}$

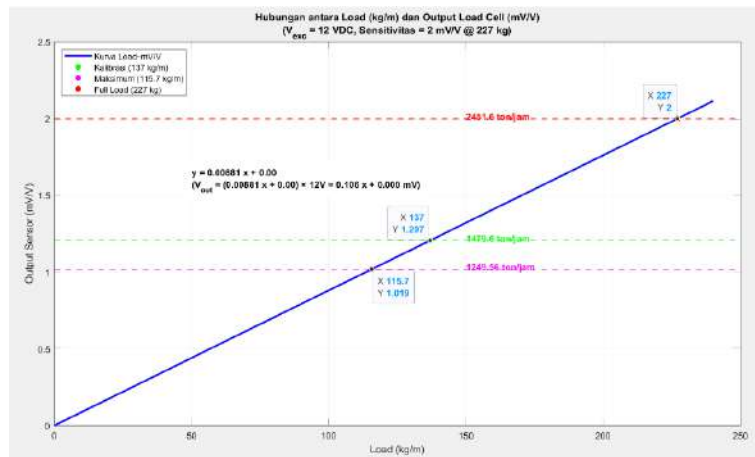
5.5.5 Perhitungan Flow BW500

Perhitungan flow yang diproses oleh BW500 dilakukan berdasarkan hubungan keseluruhan sistem dinyatakan pada *Persamaan (3.12)*.

Tabel 5. 4 Perhitungan Flow BW500

Load (kg/m)	a · x (mV/V)	Output (mV)	Flow (kg/s)	Flow (ton/jam)
115,7	1,019mV/V	12,23mV	$12,23 \times 3 = 36,69$	$\frac{36,69 \times 3600}{1000} = 132,084$
137	1,207mV/V	14,48mV	$14,48 \times 3 = 43,44$	$\frac{43,44 \times 3600}{1000} = 156,384$ 1.479,6
227	$1,999 \approx 2,000$ mV/V	24mV	$24 \times 3 = 72$	$\frac{72 \times 3600}{1000} = 259,200$

5.5.6 Grafik hubungan antara Load (Kg/m) dan Ouput Load Cell (mV/V)



Gambar 5. 3 Grafik hubungan antara Load Cell (Kg/m) dan Output Load Cell (mV/V)
(Sumber: Pribadi)

Grafik diatas menampilkan hubungan linier antara besarnya beban material pada conveyor (load kg/m) dengan output sensor load cell yang dihasilkan dalam satuan mV/V. Garis regresi dengan persamaan $y = 0,00881x + 0,00$ menunjukkan bahwa sensor memiliki respons yang proporsional terhadap perubahan beban. Nilai kemiringan garis regresi (*slope* = 0,00881) mengindikasikan bahwa *setiap peningkatan beban sebesar 1 kg/m akan menghasilkan kenaikan output sensor sebesar 0,00881 mV/V*. Hal ini sesuai dengan karakteristik sensitivitas load cell yang digunakan dan mencerminkan kinerja sensor yang stabil.

Tiga titik pengujian utama yaitu 115,7 kg/m, 137 kg/m dan 227 kg/m berada tepat pada garis regresi, sehingga membuktikan bahwa sensor bekerja dalam rentang linear dan akurat setelah dilakukan proses maintenance serta kalibrasi. Selain itu grafik juga dilengkapi garis referensi yang menggambarkan konversi beban terhadap laju aliran material (ton/jam) pada kecepatan conveyor 3 m/s. Secara keseluruhan grafik ini menunjukkan bahwa sistem pengukuran berat BW500 memberikan hasil pembacaan yang konsisten dan memenuhi standar linearitas yang diperlukan pada proses penimbangan material di belt conveyor.

5.6 Evaluasi Sistem

Sistem penimbangan batu bara ini dirancang agar mampu memberikan pengukuran load dan flow secara akurat berdasarkan sinyal dari load cell, speed sensor serta pemrosesan data oleh AccuMass BW500. Dalam evaluasi ini perlu dipastikan bahwa setiap perubahan beban pada belt menghasilkan respons sensor yang sesuai dan proporsional tanpa terjadi keterlambatan pembacaan ataupun ketidaktepatan dalam proses konversi sinyal.

Salah satu indikator keberhasilan sistem adalah kemampuan load cell dalam bekerja pada rentang beban mulai dari kondisi tanpa muatan (zero load) hingga full load 227 kg/m dengan sensitivitas 2 mV/V. Nilai yang dihasilkan harus konsisten dengan persamaan linear yang digunakan BW500 dalam perhitungan load dan flow. Jika terdapat perbedaan antara nilai teoritis dan hasil pengukuran lapangan maka diperlukan penyesuaian parameter zero dan span pada BW500 agar akurasi sistem dapat dipulihkan.

Kompatibilitas antara load cell, speed sensor dan BW500 juga perlu dianalisis untuk memastikan bahwa sinyal mV/V yang diterima BW500 benar-benar berada dalam rentang yang dapat diproses dengan baik. Jika ditemukan penyimpangan sinyal akibat gangguan mekanis pada weigh bridge, konektor yang korosi atau noise pada kabel sensor maka sistem membutuhkan penyesuaian baik secara mekanis maupun elektrik untuk memastikan bahwa nilai load yang ditampilkan BW500 sesuai dengan beban sebenarnya.

Selain itu speed sensor yang digunakan sebagai acuan perhitungan flow juga perlu dievaluasi dari segi stabilitas dan

keakuratannya. Ketidakstabilan nilai kecepatan belt dapat menyebabkan perhitungan tonase menjadi tidak valid meskipun output load cell stabil. Jika speed sensor mengalami fluktuasi akibat kondisi pulley atau gangguan sinyal pulsa maka sistem harus mempertimbangkan proses koreksi atau penggantian sensor.

Dalam sistem penimbangan harus memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan seperti debu batu bara, getaran konveyor dan perubahan suhu area operasional. Evaluasi dilakukan dengan memastikan bahwa weigh bridge tidak mengalami drift posisi maupun kelonggaran mekanis yang dapat memengaruhi pembacaan load cell. Jika ditemukan adanya pergeseran nol atau perubahan sensitivitas sensor maka proses kalibrasi ulang dengan chain weight perlu dilakukan untuk menjaga presisi pengukuran.

Secara keseluruhan evaluasi sistem bertujuan untuk memastikan bahwa load cell, speed sensor dan BW500 bekerja secara konsisten, responsif dan sesuai standar pabrikan, sehingga sistem penimbangan batu bara mampu mendukung kebutuhan operasional conveyor secara optimal.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Magang Industri yang dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan magang memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses maintenance dan kalibrasi sensor load cell pada sistem penimbangan batu bara di belt conveyor.
2. Sensor *load cell*, *speed sensor* dan perangkat *AccuMass BW500* merupakan komponen yang sangat vital dalam menentukan akurasi pengukuran *load (kg/m)* dan *flowrate (ton/jam)* sehingga kondisi dan performanya harus selalu terjaga.
3. Gangguan awal yang ditemukan seperti *zero drift*, perubahan sensitivitas sensor, serta gangguan mekanis dan elektrik terbukti mempengaruhi tingkat ketepatan pembacaan BW500 dan menyebabkan ketidakakuratan pengukuran.
4. Setelah dilakukan tindakan perawatan berupa pembersihan mekanis, pengecekan koneksi kabel dan kalibrasi menggunakan *chain weight*, sistem kembali bekerja sesuai spesifikasi dan menunjukkan kestabilan pembacaan.

Secara keseluruhan kegiatan magang ini menegaskan pentingnya penerapan prosedur maintenance yang tepat, terjadwal dan berkesinambungan agar sistem penimbang pada coal handling dapat beroperasi secara stabil dan akurat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan selama kegiatan magang beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keandalan sistem penimbangan batu bara adalah sebagai berikut:

1. *Jadwal maintenance rutin perlu diperketat* khususnya pada bagian weigh bridge, load cell, serta sistem kelistrikan, mengingat area conveyor memiliki kondisi lingkungan yang berat seperti debu, getaran dan kelembapan tinggi.
2. *Verifikasi tegangan eksitasi BW500 sebaiknya dilakukan secara berkala* untuk mencegah ketidakstabilan pembacaan load cell.
3. *Kalibrasi menggunakan chain weight perlu dilakukan secara teratur* terutama ketika terjadi penyimpangan sinyal atau indikasi drift pada pembacaan sensor.
4. *Manajemen kabel harus diperbaiki* termasuk pembersihan konektor yang tertutup debu, penataan kabel yang lebih rapi, serta penggunaan pelindung tambahan agar sinyal sensor tetap stabil.
5. Bagi institusi pendidikan *pembekalan tambahan terkait instrumentasi industri dan troubleshooting sensor* akan sangat membantu kesiapan peserta magang dalam menghadapi kondisi lapangan.

Dengan penerapan saran-saran tersebut diharapkan sistem penimbangan batu bara pada conveyor dapat terus bekerja secara optimal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dally, J. W., Riley, W. F., & McConnell, K. G. (2010). *Instrumentation for Engineering Measurements*. Wiley.
2. Hu, X., Zhang, Y., & Wang, L. (2015). Research on dynamic weighing accuracy for belt scale. *Measurement*.
3. Rao, S. S., & Patil, S. R. (2016). Design and accuracy analysis of belt conveyor weighing systems. *International Journal of Engineering Research & Technology*.
4. Chen, H., & Guo, J. (2014). Calibration method for strain-gauge load cells under industrial conditions. *Sensors and Actuators A: Physical*.
5. Zhang, S., & Xia, X. (2011). Optimization of belt conveyor systems. *Applied Energy*.
6. Singh, R. (2015). Design and analysis of belt conveyor system for coal handling. *International Journal of Engineering Research*.
7. Li, X., Wang, P., & Hu, X. (2015). Development of belt conveyor monitoring system based on sensors. *Measurement Science Review*.
8. Khan, S., & Mirza, S. (2020). Design of safety protection system using misalignment and speed switch in conveyors. *International Journal of Engineering Research & Technology*.
9. Sharma, P. C. (2017). *Power Plant Engineering*. S. Chand Publishing.

10. Sukamta, A., & Prasetyo, F. (2019). Analisis sistem pembakaran dan handling batu bara pada PLTU di Indonesia. *Jurnal Teknologi Energi*.
11. Mobley, R. K. (2002). *Maintenance Fundamentals*. Butterworth–Heinemann.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang Industri



Nomor : 0317/335/PLNPNP020001/2025 27 Februari 2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL An Muhammad Afifur Kepada
Rohman Cs Yth. Direktur Politeknik Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang, Nomor : 2326/PL2.1/PM/2025 tanggal : 10 Februari 2025, Perihal : Permohonan Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Muhammad Afifur Rokhman	Teknik Elektronika	Abdullah
2.	Nico Cahyo Wibowo	Teknik Elektronika	Abdullah

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **01 Juli 2025 – 15 Desember 2025 di Pemeliharaan Kontron dan Insument Unit 1&2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000.- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 065226263692.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Stubendo Km.142, Paiton-Probolinggo
T : (0335) 771865
F : (0335) 771810 W -

1 dari 2



Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk *tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan* terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T. (0335) 771805
F. (0335) 771810 W.

2 dari 2

Lampiran 2 Activity control/log book



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
 PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA
 Jl. Soekarno Hatta no. 9 Malang 65141 Telp. (0341) 40420-25 psw. 2211

LEMBAR JURNAL MAGANG INDUSTRI

Kegiatan Magang Industri

Nama : M. AFIFFUR RAHMANN
 NIM : 2331110095
 Kelas : 3A - D III Teknik Elektronika
 Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power Paiton 1-2
 Pembimbing Industri : Bapak Abdullah

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
1	Selasa 1 Juli, 2025	Safety Induction dan Mengamati sistem kontrol DCS Peta. MIM Bapek Murwaratta	/
2	Rabu 02-07-2025	Mengamati Schser, mesin Peta boiler dan management Maintenance Bapek Murwaratta & Abdullah	/
3	Kamis 03-07-2025	Belajar dan mencari referensi di perpustakaan	/
4	Jumat 04-07-2025	Mengamati mesin boiler dan mengamati perbaikan Scottblower Bapek Antan	/
5	07-07-2025	Mengamati Sistem Control CHF Pak Rifai & Pak Gilang	/
6	08-07-2025	Maintenance Pengisian Schser load Cell Peta Conveyor yg rusak Pak Rifai dan Pak Gilang	/
7	09-07-2025	Kalibrasi Schser load Cell Peta Conveyor dan Pengisian Peta conveyor Bottom Ash Pak Rifai, Pak Gilang, Pak REZA	/
8	10-07-2025	Pengisian turbin & Maintenance limit switch button ash, Pak Hardy & Pak Gilang, Pak Rifai, Pak REZA	/

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
9	11-07-2025	Penggantian Sensor Radar non-kassa Pada Coal Silo dan Flange-nya Pak Gilang, Pak Rivai, Pak Reza	f.
10	Senin 14-07-2025	Melakukan aktuasi pneumatik dan mengkalidrosi alat aktuasi pre- maks dengan valve peristisik	f.
11	Selasa 15-07-2025	Mengamati Proses Maintenance Silica Analyzer	f.
12	Rabu 16-07-2025	Maintenance Turbin	f.
13	Kamis 17-07-2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer	f.
14	Jumat 18-07-2025	Mengamati Sistem Kontrol WTP (Water Treatment Pump), Seksa CCR ketel Boiler dan Turbin	f.
15	Senin 21-07-2025	Maintenance Turbin dan Perbaikan koneksi pada Panel Control Panel Pak Hiti	f.
16	Selasa 22-07-2025	Melakukan kontrol Sensor Ultrasonik pada Pipa Kawat Water Tank 1.080.000 L Pak Zaimel & Pak Hardy	f.
17	Rabu 23-07-2025	Mengamati Sensor Ultrasonik pada Pipa Wadit Water Tank 5000 L Pak Zaimel	f.
18	Kamis 24-07-2025	Mengamati bottom ash pada boiler Pak Wendi	f.
19	Jumat 25-07-2025	Maintenance Air Service Tank Pak Wendi	f.
20	Senin 28-07-2025	Maintenance FRL (Filter-Regulator Lubrication) Pak Reza	f.

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
21	Selasa 29-07-2025	Maintenance Fly ash Pek Reza	f.
22	Rabu 30-07-2025	Mengikuti Proses kontrol CHCB Cangkang batu bara dari SU masuk stackpile dan intake silo Pek Reza	f.
23	Kamis 31-07-2025	Maintenance Fly ash dan mainte- nance kontrol ESP Pek wide	f.
24	Jumat 1-08-2025	Maintenance Paket pengaliran slat Pek wide	f.
25	Senin 4-08-2025	Preventif Maintenance CWP Pek Hedy	f.
26	Selasa 5-08-2025	Konsultasi judul kepada Pem- bimbing industri Pek Abdul	f.
27	Rabu 6-08-2025	Maintenance Sensor PH Pek huri	f.
28	Kamis 7-08-2025	Preventif Maintenance CWP Pek Zainal	f.
29	Jumat 8-08-2025	Pengelasan HP dan LP Bypass Pada turbin Pek Zainal	f.
30	Senin 11-08-2025	Preventif Maintenance CAEP Pek onta	f.
31	Selasa 12-08-2025	Preventif Maintenance Boiler Pek wide	f.
32	Rabu 13-08-2025	Preventif Maintenance Boiler dan Perbaikan Sensor Pada kompresor Pek wide, Pek wide, Pek Tebo	f.

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
33	Kamis 14-08-2025	Maintenance Central Switchboard IR 33, Pabrik Wadi dan Pk Tono	/
34	Jumat 15-08-2025	Mengamati ketan Switchboard IR 33 dan Prekambif Maintenance Axiu, liety, Pk Wadi, Pk Wadi	/
35	Senin 18-08-2025	Lihat 17 Agustus	/
36	Selasa 19-08-2025	Pelatihan mekanik Switch Proximity dan Limit Switch Pk Rizki dan Pk Reza	/
37	Rabu 20-08-2025	Konsultasi Pemasangan industri dan belajar tentang Switch Fied (COC) mesin Pk Wadi	/
38	Kamis 21-08-2025	Preventif Maintenance Pada Pump Kelenteng Pk Rizki dan Pk Reza	/
39	Jumat 22-08-2025	Korektif Maintenance Fly ash Pk Reza, korektif Maintenance Positif Feedback Pk Rizki	/
40	Senin 25-08-2025	Mengamati Pemasangan data Hardisk dengan HDD docking Station Pk Hardy, Pk Wadi	/
41	Selasa 26-08-2025	Korektif Maintenance Pressure Gauge Pada BFP Pk Anon, Pk Zainal	/
42	Rabu 27-08-2025	Preventif Maintenance BFP Pk Zainal	/
43	Kamis 28-08-2025	Korektif Maintenance Regulator Pada Deaerator Emergency Drain Pk Hardy	/
44	Jumat 29-08-2025	Korektif Maintenance Pada Mill Pk Wadi	/

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
45	Senin 01-09-2025	Preventif Maintenance Pabrik LPH	/
46	Selasa 02-09-2025	Preventif Maintenance Area Turbin Unit 2 dan kalibrasi Sensor PH Pak Hekedy, Pak Zeinul	/
47	Rabu 03-09-2025	Preventif Maintenance Pabrik CEP Pak Zeinul	/
48	Kamis 04-09-2025	Preventif Maintenance Ceall handling dan bekalir ceall kalibrasi magnet Separator Pak Reza	/
49	Jumat 05-09-2025	Libur Maulid Nabi	/
50	Senin 08-09-2025	Bekalir Silos WTP dan kalibrasi SILICA Anion Pak Nuri & Pak Hekedy	/
51	Selasa 09-09-2025	Preventif Maintenance Ceall handling Pak Reza	/
52	Rabu 10-09-2025	Preventif Maintenance Ceall handling Pak Reza	/
53	Kamis 11-09-2025	Preventif Maintenance bekalir Pabrik isother Pak Tono dan Pak Widi	/
54	Jumat 12-09-2025	Memperbaiki dan mengganti Sensor Pak BFP Pak Abdullah	/
55	Senin 15-09-2025	Preventif Maintenance Sensor Raktor Silo Pak Reza dan Pak Gilang	/
56	Selasa 16-09-2025	Kalibrasi maintenance Regulator H ₂	/

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
57	Rabu 17-09-2025	Correktif Maintenance Flaw Transmitter Pak Hady	/
58	Kamis 18-09-2025	Preventif Maintenance Ceiling water auxiliary, CCWP, CCWHE Pak anhan	/
59	Jumat 19-09-2025	Pengecekan Gegeran Pak, CPP Rein begini PLC Rivi il Sub- blower unit 2 Pak Hady dan Pak wiele	/
60	Senin 22-09-2025	Belajar Sistem Pabrik di Kang PLC Pak Hady	/
61	Selasa 23-09-2025	Preventif Maintenance Pada LP dan HLP bypass turbin Pak Hady	/
62	Rabu 24-09-2025	Mengikuti pengecekan FACE Pada WTP Pak Zuhdi, Pak Anton	/
63	Kamis 25-09-2025	Preventif Maintenance Fly Ash silo unit 2 Pada Fan Filter Pak Rivi	/
64	Jumat 26-09-2025	Belajar CHCB Pak Rivi	/
65	Senin 29-09-2025	Preventif Maintenance Transfer House 4 Pak Rivi	/
66	Selasa 30-09-2025	Preventif Maintenance Pada SSC dan Transfer House Pak Rivi	/
67	Rabu 01-10-2025	Preventif Maintenance Pada Selokor Reduk Silo Pak Rivi	/
68	Kamis 02-10-2025	Kalibrasi conveyor batu bara menggunakan chain weight Pak Rivi	/

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
69	Jumat 03-10-2025	Izin Penerimaan Sket dan Pengambilan Sertifikat ke kemp	/
70	Senin 06-10-2025	Preventif Maintenance Pda CEP Pda Anteh	/
71	Selasa 07-10-2025	Preventif Maintenance Pda LPH dan drum screen Pda anteh Pda Zeinal	/
72	Rabu 08-10-2025	Preventif Maintenance Pda HPH area Turbin Pda Zeinal dan Pda Anteh	/
73	Kamis 09-10-2025	Preventif Maintenance Pda Closed cooling water Pump (CCWP) Pda anteh	/
74	Jumat 10-10-2025	Preventif Maintenance Pda Condensate Scraper Pda Zeinal	/
75	Senin 13-10-2025	Preventif Maintenance Pda Coal air dan Hot air Pda boiler Pda Wendi	/
76	Selasa 14-10-2025	Correctiv Maintenance SAC (service air compressor) Pda Tome dan Pda Wendi	/
77	Rabu 15-10-2025	Preventif Maintenance Pda (ID Fan, FD Fan dan PA Fan) Pda Tome	/
78	Kamis 16-10-2025	Preventif Maintenance Pda Coal Feeder control Petel boiler Pda Wendi dan Pda Wendi	/
79	Jumat 17-10-2025	Preventif Maintenance High Head Fire Pump Pda Wendi	/
80	Senin 20-10-2025	Preventif Maintenance Pda Ship Unloader Pda Rival dan Pda Reza	/

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
81	Sabtu 21-10-2025	Preventif maintenance Pada area Schveger busbar busbar Pek Rivei	/
82	Rabu 22-10-2025	Konsultasi Bab 3 Pada Pembimbing Industri Pek Abdul	/
83	Kamis 23-10-2025	Izin blimbingan ke area Pembimbing Kampus	/
84	Jum'at 24-10-2025	izin mengukus berkas skripsi ke HMJ kampus	/
85	Senin 27-10-2025	Preventif Maintenance kalibrasi Si Sensor Conductivity Pek Anton	/
86	Selasa 28-10-2025	Preventif Maintenance kalibrasi Sensor conductivity Pek Anton	/
87	Rabu 29-10-2025	Preventif Maintenance Sampling room unit 2 kalibrasi sensor pH Pek Anton dan Pek Muli	/
88	Kamis 30-10-2025	Preventif Maintenance Sampling room unit 2 kalibrasi sensor pH Pek Anton	/
89	Jum'at 31-10-2025	Preventif Maintenance Pada Coal Feeder Pek wude	/
90	Senin 03-11-2025	Preventif Maintenance Penge- cekan tegangan Primary dan Secondary Pad bus unit 1	/
91	Selasa 04-11-2025	Correctiv Maintenance Pemas- angan Filter oil Pada HTP busbar TUBIN Pek Adik (OTRO)	/
92	Rabu 05-11-2025	Correctiv Maintenance Pemasangan kabel THTKOPOL Pada ID fan Pek wude	/

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
93	Kamis 06-11-2025	Preventif Maintenance boiler Pak. main gas correct Pak Widi	/
94	Jumat 07-11-2025	Correctif Maintenance Petrosrogen kabel Termokopel Pak Exhaust Pak Anten	/
95	Senin 10-11-2025	Correctif Maintenance pada Limit Switch Septan SSC Pak Gilang dan Pak Reza	/
96	Selasa 11-11-2025	Preventif Maintenance pada Ship unloader Pak Reza	/
97	Rabu 12-11-2025	Correctif Maintenance Pneumatic actuator pada Secondary Fly ash Pak Reza, Pak Riva, Pak Gilang	/
98	Kamis 13-11-2025	Kalibrasi Pressure Transmitter Pak Riva, Pak Reza	/
99	Jumat 14-11-2025	Kalibrasi DP Transmitter Pak Reza, Pak Gilang	/
100	Senin 17-11-2025	Kalibrasi Feedback intermediate main stop valve Pak Anten	/
101	Rabu 19-11-2025	Preventif Maintenance CAEP (Condensate Air Excretion Pump) Pak Hady & Bimban Kereknai	/
102	Selasa 18-11-2025	Preventif Maintenance LP bypass Pak Anten	/
103	Kamis 20-11-2025	Maintenance Proses Filling unit boiler oil burner gun Pak Widi	/
104	Jumat 21-11-2025	Belajar di Pak pustaka	/

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
105	Senin 29-11-2025	Mengamati Pembacaan program logika Pada PLC Schneider Modicon Pak Widi	/
106	Selasa 25-11-2025	Correctiv Maintenance Pressure Switch Pada Furnace Pak Widi, Pak Abdul	/
107	Rabu 26-11-2025	Penggesekan dan Pemasangan aset instrumen Pak Anton	/
108	Kamis 27-11-2025	Pengecekan Control Valve Pak Anton, Pak Nuri	/
109	Jumat 28-11-2025	Kalibrasi Silica Sampling Room unit 2 Pak Zainal	/
110	Senin 01-12-2025	Pemasangan Sensor Proximity untuk under speed Conveyor C2 Pak Rizki dan Pak Reza	/
111	Selasa 02-12-2025	Pemasangan Tachometer Relay untuk Sensor under speed di Th 3 Pak Rizki	/
112	Rabu 03-12-2025	Mengamati logic diagram PLC Pada bagian Proteksi under Speed Conveyor C2 Pak Rizki	/
113	Kamis 04-12-2025	Correctiv Maintenance Thermocouple Pada bearing motor BFP Pak Zainal dan Pak Anton	/
114	Jumat 05-12-2025	Penggesekan Limit Switch Pak Rizki	/
115	Senin 08-12-2025	Batas di perpusatkan	/
116	Selasa 09-12-2025	Batas di perpusatkan	/

No	Hari/ Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
117	Rabu 10-12-2025	kontribusi PPT Presentasi	/
118	Kamis 11-12-2025	Presentasi di Kantor Harkorin	/
119	Jumat 12-12-2025	Pemberkatan Suket-Suket Inggay	/
120	Senin 15-12-2025	Pemberkatan Suket-Suket Inggay	/
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			

Lampiran 3 Dokumentasi Magang







Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Tanggungan

SURAT KETERANGAN BEBAS TANGGUNGAN

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammed Afiffak Ridwan

NIM : 2331110035

Alamat : Desa Mulayasa, Dusun Kemelohan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan

Tempat : PT. PLN Nusantara Power, KP. Paitan 1-2

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut diatas tidak mempunyai tanggungan di Perusahaan PT. PLN Nusantara Power, KP. Paitan 1-2

Prabalingga, 15 Desember 2025
Pembimbing Industri,

Abdullah